

Práctica 1 – ASR

Moisés Montes Iglesias

UO296102-L.5

Índice

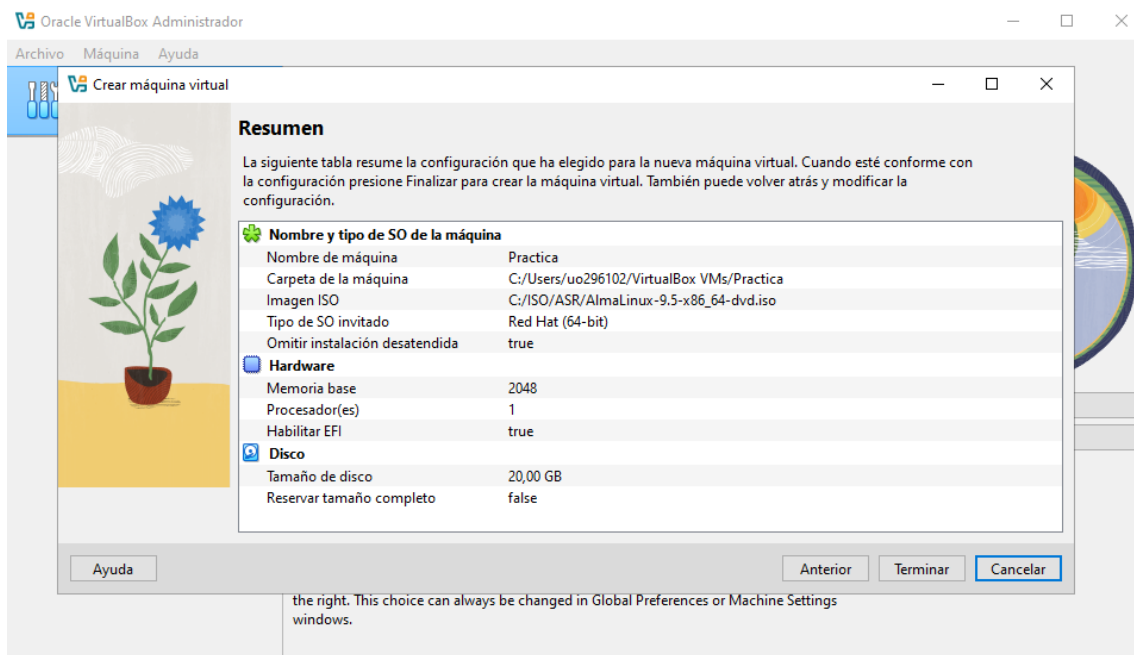
- Primera parte: Instalación Linux
- Segunda parte: Instalación Windows Server 2022
- Tercera parte: Instalación de máquina virtual en la nube
 - Crear una cuenta gratuita en Microsoft Azure for Students utilizando el correo de la universidad. NO es necesario introducir tarjeta de crédito
 - Crear la máquina virtual. Cuando se llegue al apartado de etiquetas, poner una etiqueta con el UO de cada alumno que hace la práctica. Es decir, si la práctica la hacen 3 alumnos, entonces: a. Crear una etiqueta llamada “alumno1” y con el valor “uo...” b. Crear una etiqueta llamada “alumno2” y con el valor “uo...” c. Crear una etiqueta llamada “alumno3” y con el valor “uo...”
 - Conectarse a la máquina utilizando RDP
 - Eliminar el grupo de recursos y todos los recursos que se hayan creado durante la práctica
- Cuarta parte: Iniciar sesión Linux
 - Cambio del prompt y cambio del nombre de host
 - Systemd
 - Syslog
 - Login desde terminales
 - Ejecución periódica de comandos
 - Login desde red
 - Sistemas de ficheros en red
 - Correo electrónico
 - Servicios de impresión
- Trabajo opcional:
 - Nueva máquina virtual con GUI
 - Documentación y ayuda
 - Ejecuta el comando mandb
 - Usa las órdenes man e info para conocer el significado de los términos whatis y apropos y haz una lista de las

órdenes del sistema que hacen referencia al término reboot. Escribe el comando que necesitas para mostrar cada una de las páginas de manual que aparece en esa lista

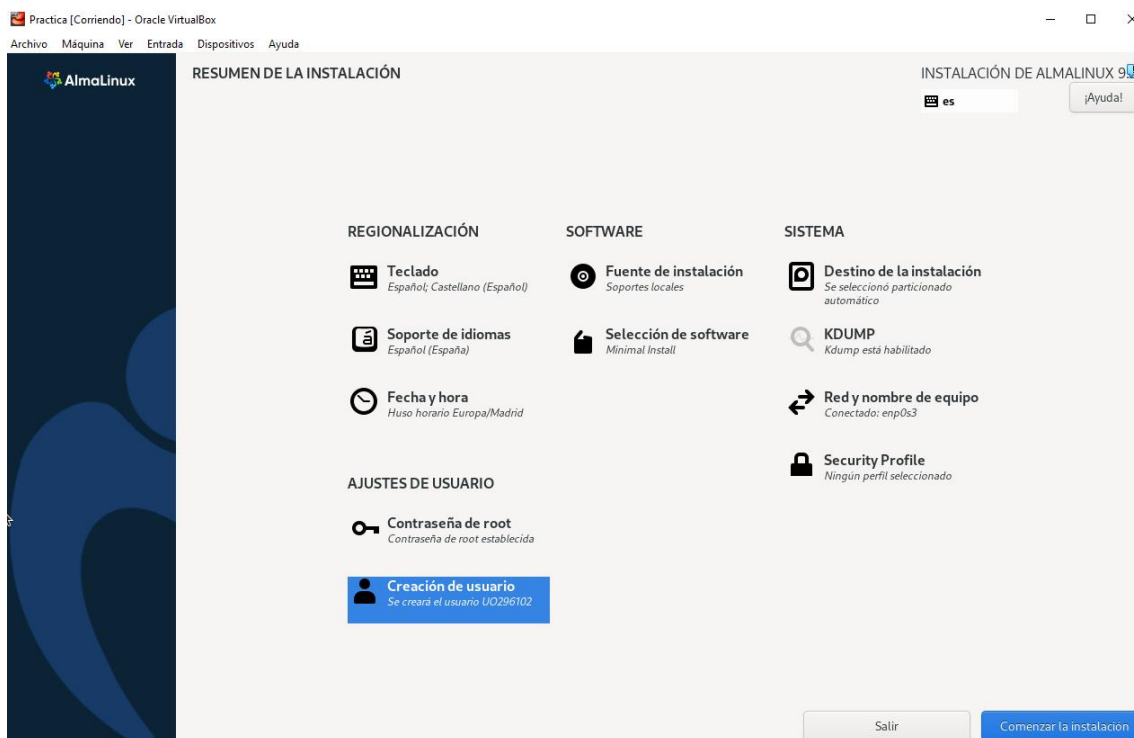
- Explica qué hace el comando `cd /usr/bin; ls | xargs whatis | less`
- Conceptos básicos de administración de paquetes
 - Haz una lista de todos los paquetes del sistema, cuenta cuántos hay con `wc`
 - Comprueba qué paquetes están sin actualizar (no los actualices)
 - Instala el paquete `emacs`
- Opciones del kernel. Mostrar la versión del kernel
 - Encuentra órdenes para mostrar en pantalla la versión de kernel. Por ejemplo, con la orden `apropos`, construye una lista de comandos que hagan referencia a la palabra `kernel`, busca en esa lista con `grep` la palabra `name` o similar y por último usa `man` para saber qué opciones hay que pasarle a esa orden para que muestre toda la información. Escribe los resultados en el trabajo de la práctica.
- Mensaje de presentación `/etc/motd`, `/etc/issue`
 - Descubre la función de los ficheros `/etc/motd` y `/etc/issue` y cambia su contenido. Reboota la máquina y observa qué pasa. Haz una captura de pantalla con el resultado.

Primera parte: Instalación Linux

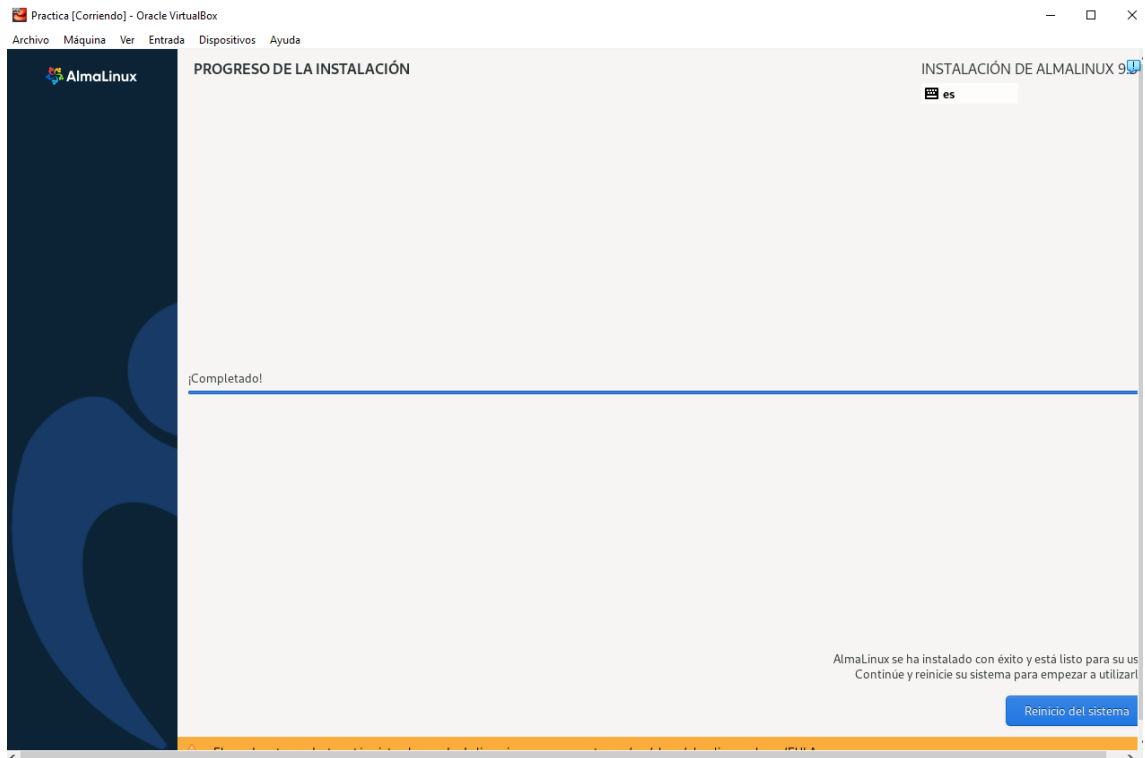
Aquí creo la máquina virtual con la configuración pedida.



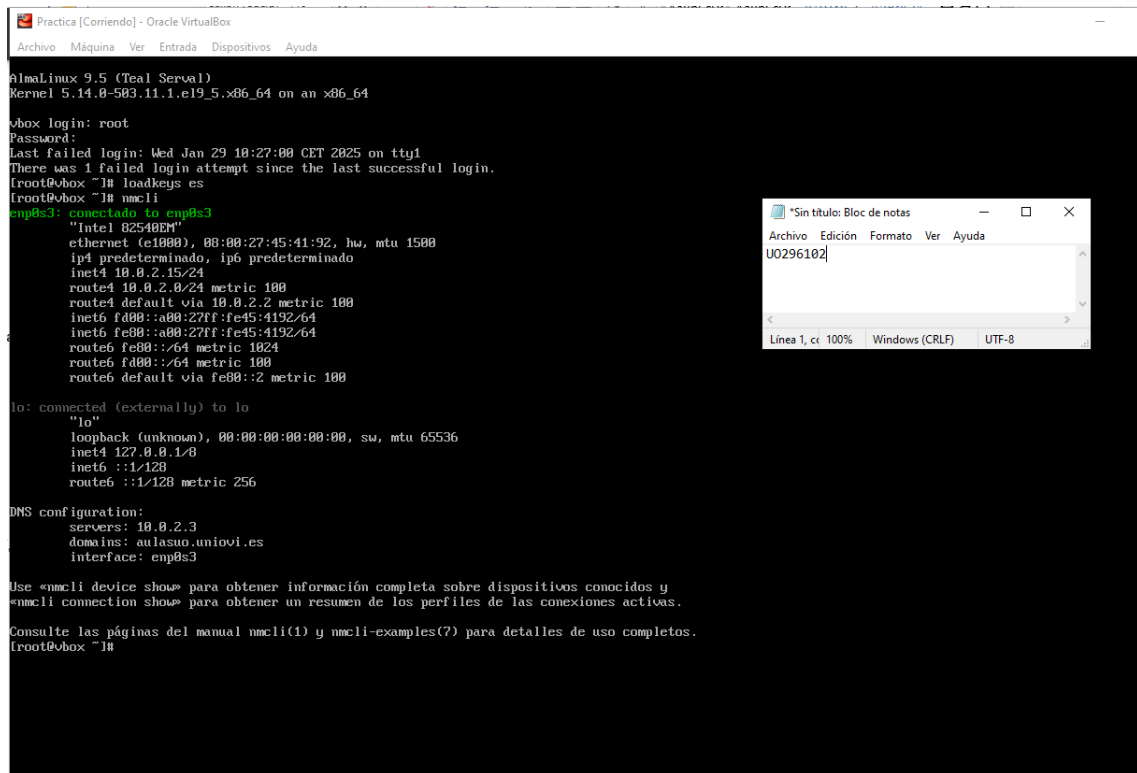
Todos los pasos de instalación de la máquina virtual



Descarga tras el proceso de instalación



Registro de la cuenta, comando 'loadkeys es' y nmcli



Comando dnf --y upgrade

```
Practica [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

Verificando : libsss_idmap-2.9.5-4.el9_5.1.x86_64 66/92
Verificando : libsss_nss_idmap-2.9.5-4.el9_5.4.x86_64 67/92
Verificando : libsss_nss_idmap-2.9.5-4.el9_5.1.x86_64 68/92
Verificando : libsss_sudo-2.9.5-4.el9_5.4.x86_64 69/92
Verificando : libsss_sudo-2.9.5-4.el9_5.1.x86_64 70/92
Verificando : linux-firmware-20241121-146.2.el9_5.noarch 71/92
Verificando : linux-firmware-20240985-146.el9.noarch 72/92
Verificando : linux-firmware-whence-20241121-146.2.el9_5.noarch 73/92
Verificando : linux-firmware-whence-20240985-146.el9.noarch 74/92
Verificando : p11-kit-0.25.3-3.el9_5.x86_64 75/92
Verificando : p11-kit-0.25.3-2.el9.x86_64 76/92
Verificando : p11-kit-trust-0.25.3-3.el9_5.x86_64 77/92
Verificando : p11-kit-trust-0.25.3-2.el9.x86_64 78/92
Verificando : pam-1.5.1-22.el9_5.x86_64 79/92
Verificando : pam-1.5.1-20.el9.x86_64 80/92
Verificando : python3-3.9.21-1.el9_5.x86_64 81/92
Verificando : python3-3.9.19-8.el9_5.1.x86_64 82/92
Verificando : python3-libs-3.9.21-1.el9_5.x86_64 83/92
Verificando : python3-libs-3.9.19-8.el9_5.1.x86_64 84/92
Verificando : shadow-utils-2:4.9-10.el9_5.x86_64 85/92
Verificando : shadow-utils-2:4.9-9.el9.x86_64 86/92
Verificando : sssd-client-2.9.5-4.el9_5.4.x86_64 87/92
Verificando : sssd-client-2.9.5-4.el9_5.1.x86_64 88/92
Verificando : sssd-common-2.9.5-4.el9_5.4.x86_64 89/92
Verificando : sssd-common-2.9.5-4.el9_5.1.x86_64 90/92
Verificando : sssd-kcm-2.9.5-4.el9_5.4.x86_64 91/92
Verificando : sssd-kcm-2.9.5-4.el9_5.1.x86_64 92/92

Actualizado:
NetworkManager-1:1.48.10-5.el9_5.x86_64
NetworkManager-tui-1:1.48.10-5.el9_5.x86_64
expat-2.5.0-3.el9_5.1.x86_64
glibc-gconv-extra-2.34-125.el9_5.1.alma.2.x86_64
iwl100-firmware-39.31.5.1-146.2.el9_5.noarch
iwl105-firmware-10.160.6.1-146.2.el9_5.noarch
iwl13160-firmware-1:25.30.13.0-146.2.el9_5.noarch
iwl6000g2a-firmware-10.160.6.1-146.2.el9_5.noarch
kernel-tools-5.14.0-503.22.1.el9_5.x86_64
libsemanage-3.6-2.1.el9_5.x86_64
libsss_nss_idmap-2.9.5-4.el9_5.4.x86_64
linux-firmware-whence-20241121-146.2.el9_5.noarch
pam-1.5.1-22.el9_5.x86_64
python3-libs-3.9.21-1.el9_5.x86_64
sssd-common-2.9.5-4.el9_5.4.x86_64

Instalado:
kernel-5.14.0-503.22.1.el9_5.x86_64
kernel-modules-core-5.14.0-503.22.1.el9_5.x86_64
kernel-core-5.14.0-503.22.1.el9_5.x86_64
kernel-modules-5.14.0-503.22.1.el9_5.x86_64

NetworkManager-libnm-1:1.48.10-5.el9_5.x86_64
cronie-1.5.7-12.el9_5.x86_64
glibc-2.34-125.el9_5.1.alma.2.x86_64
glibc-langpack-es-2.34-125.el9_5.1.alma.2.x86_64
iwl1000-firmware-1:39.31.5.1-146.2.el9_5.noarch
iwl2000-firmware-10.160.6.1-146.2.el9_5.noarch
iwl5000-firmware-8.83.5.1-146.2.el9_5.noarch
iwl6950-firmware-41.20.5.1-146.2.el9_5.noarch
kernel-tools-libs-5.14.0-503.22.1.el9_5.x86_64
libss-certmap-2.9.5-4.el9_5.4.x86_64
libss-sudo-2.9.5-4.el9_5.4.x86_64
p11-kit-0.25.3-3.el9_5.x86_64
python-unversioned-command-3.9.21-1.el9_5.noarch
shadow-utils-2:4.9-10.el9_5.x86_64
sssd-kcm-2.9.5-4.el9_5.4.x86_64

NetworkManager-team-1:1.48.10-5.el9_5.x86_64
cronie-anacron-1.5.7-12.el9_5.x86_64
glibc-common-2.34-125.el9_5.1.alma.2.x86_64
iputils-20210202-10.el9_5.x86_64
iwl105-firmware-10.160.6.1-146.2.el9_5.noarch
iwl2000-firmware-10.160.6.1-146.2.el9_5.noarch
iwl5150-firmware-8.24.2-146.2.el9_5.noarch
iwl7260-firmware-1:25.30.13.0-146.2.el9_5.noarch
libbrotli-1.0.9-7.el9_5.x86_64
libsss_idmap-2.9.5-4.el9_5.4.x86_64
linux-firmware-20241121-146.2.el9_5.noarch
p11-kit-trust-0.25.3-3.el9_5.x86_64
python3-3.9.21-1.el9_5.x86_64
sssd-client-2.9.5-4.el9_5.4.x86_64

¡Listo!
[root@vbox ~]#
```

Comando reboot y registro con el nuevo kernel

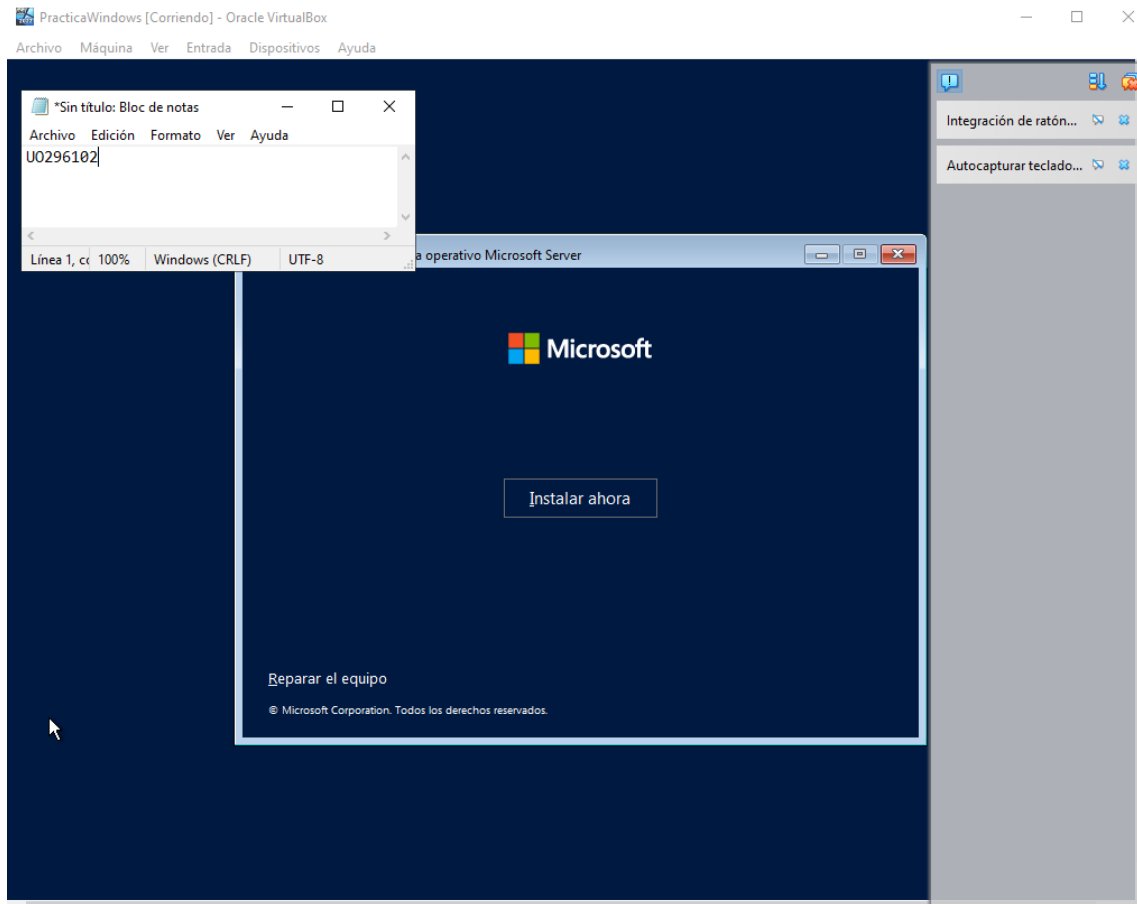
```
Practica [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

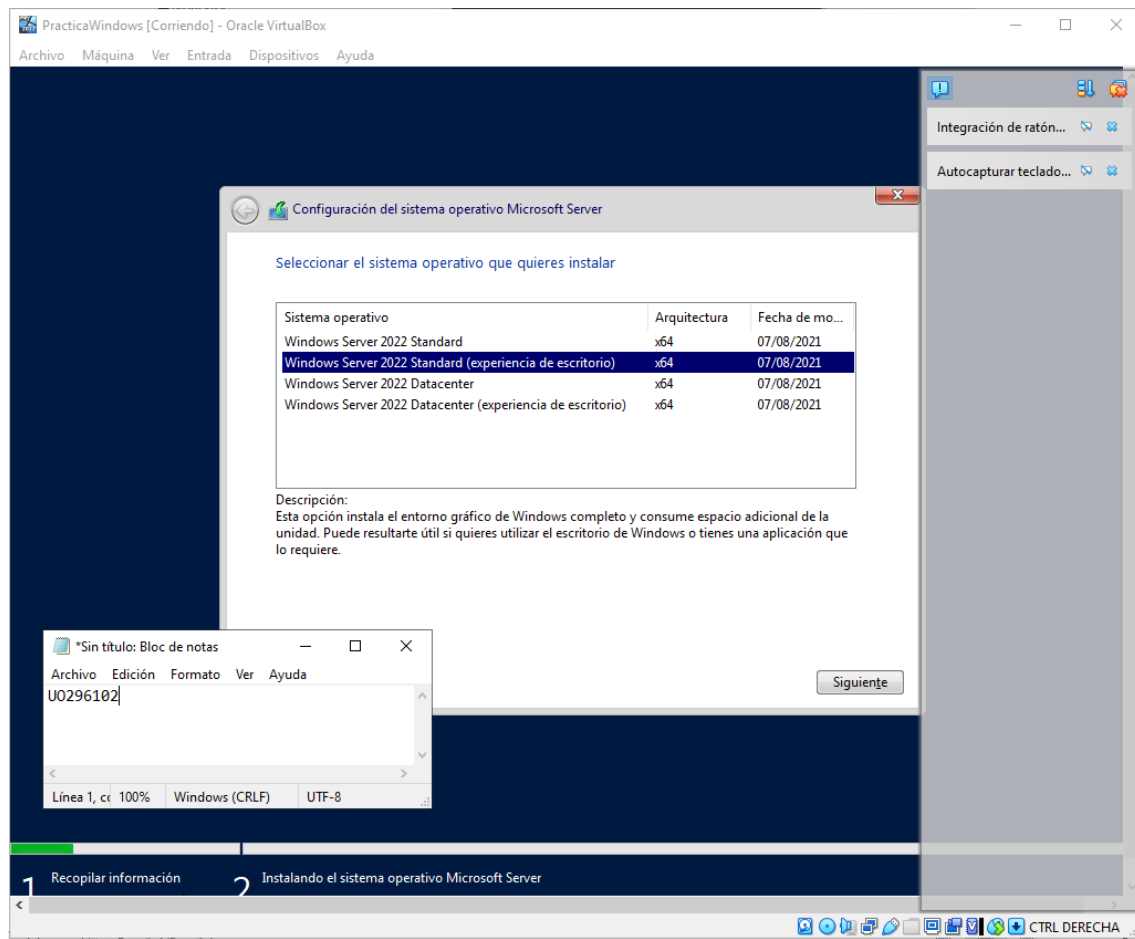
AlmaLinux 9.5 (Teal Serval)
Kernel 5.14.0-503.22.1.el9_5.x86_64 on an x86_64

vbox login: root
Password:
Last login: Wed Jan 29 10:27:57 on tty1
[root@vbox ~]#
```

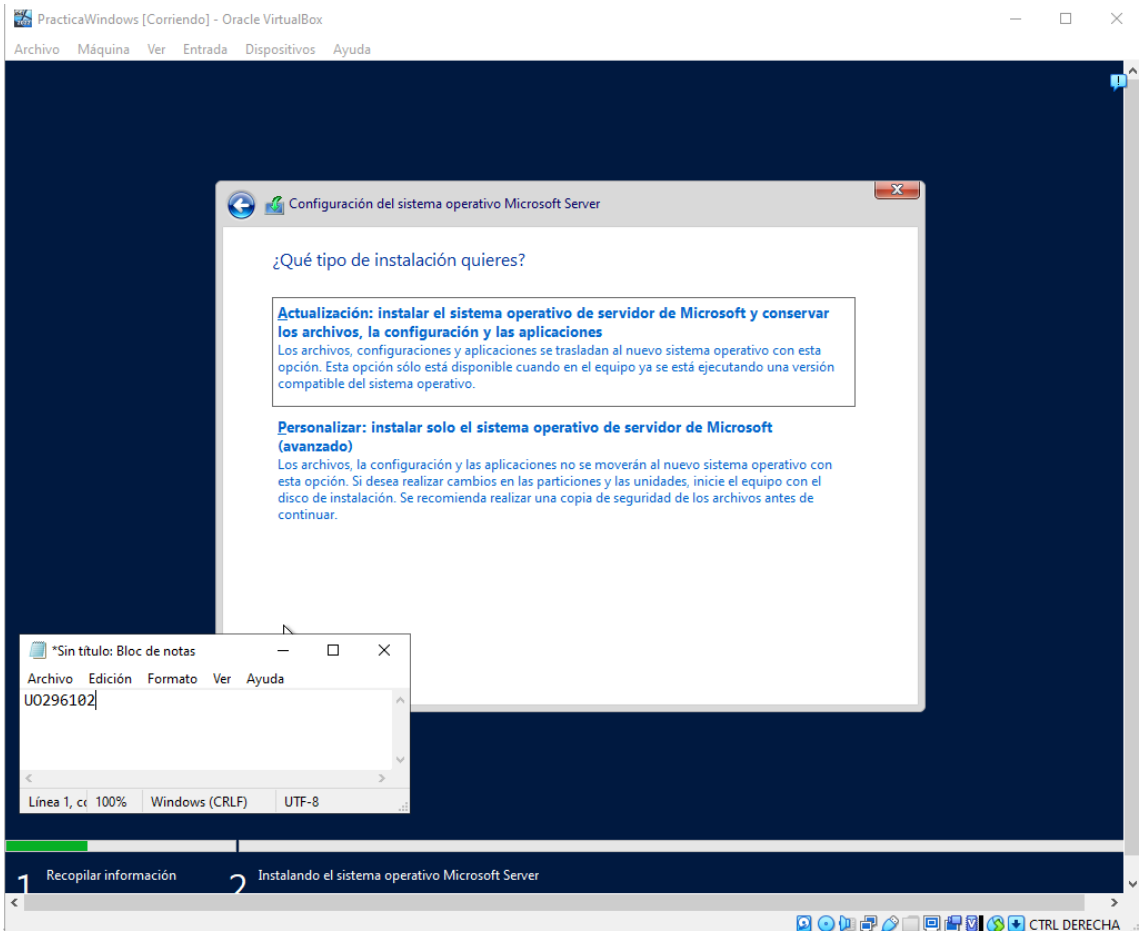
Segunda parte: Instalación Windows Server 2022

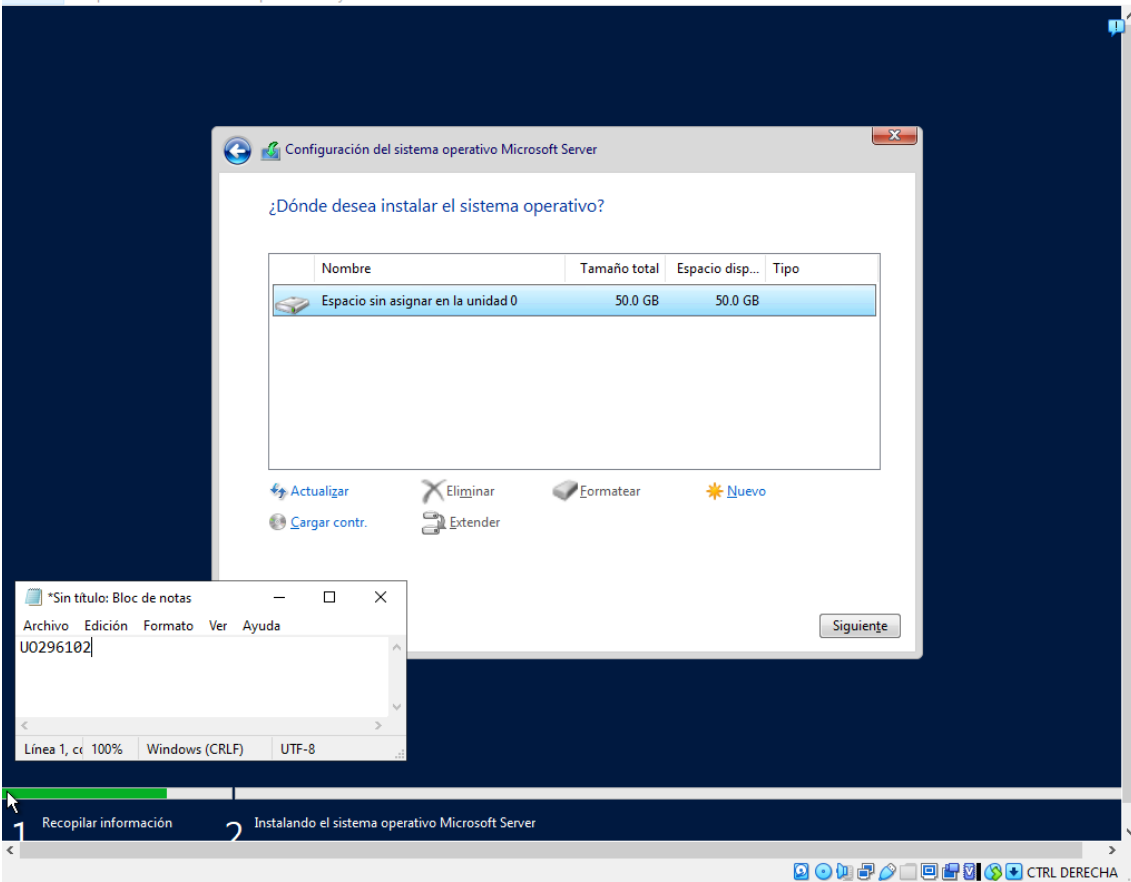
Proceso de instalación de Windows

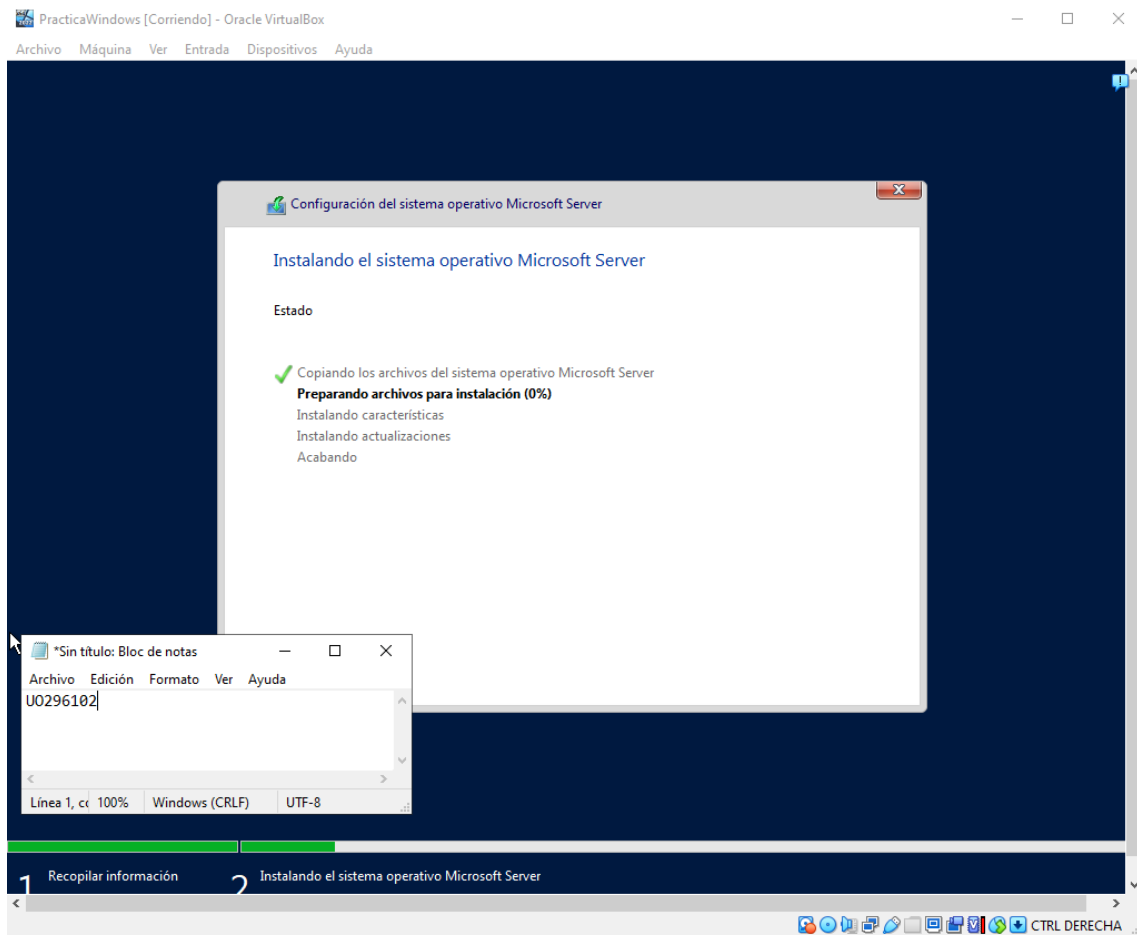




De estas dos opciones, elegí la segunda, la que dice: Personalizar: Instalar solo el sistema operativo de servidor de Microsoft (avanzado)





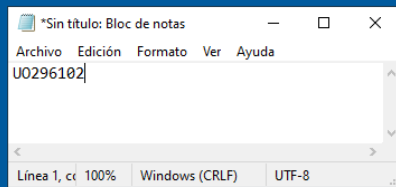


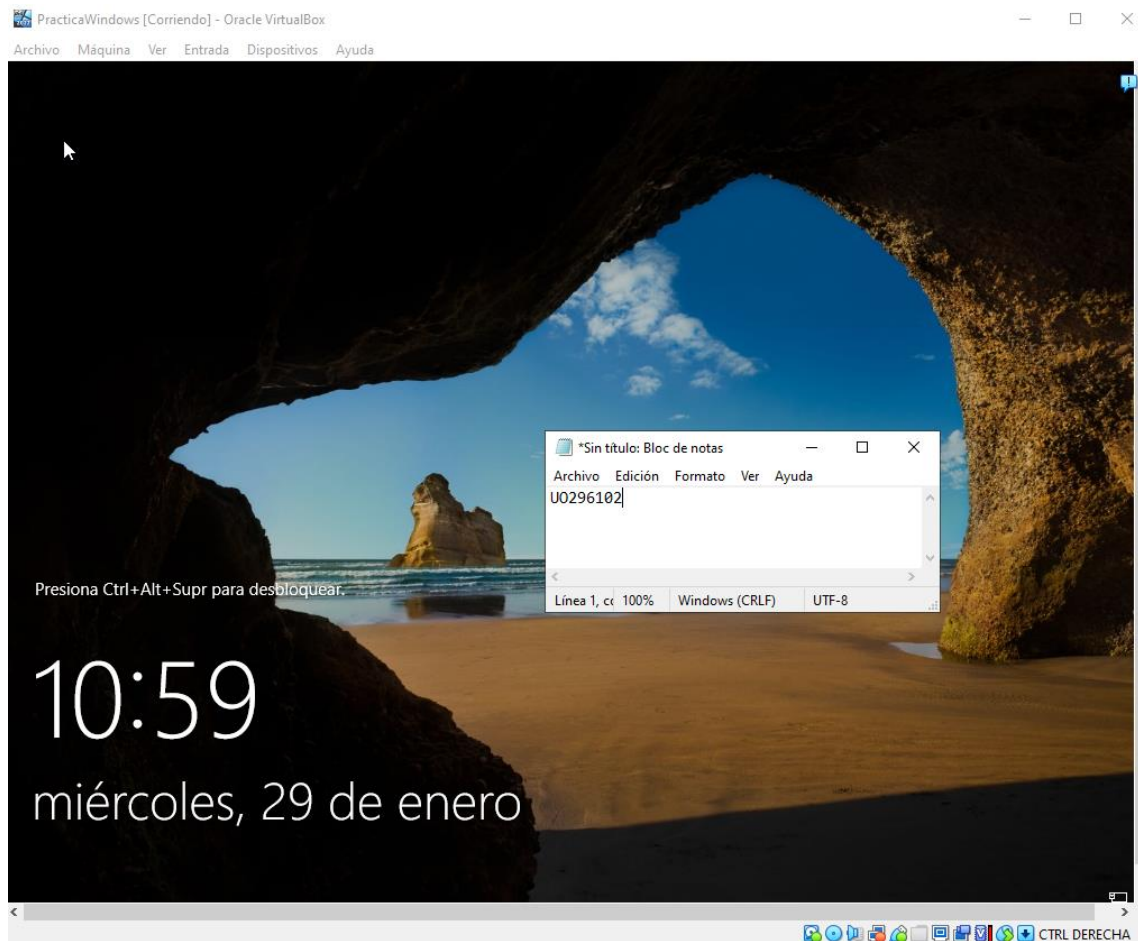
Registro con la misma contraseña que en Linux

Personalizar configuración

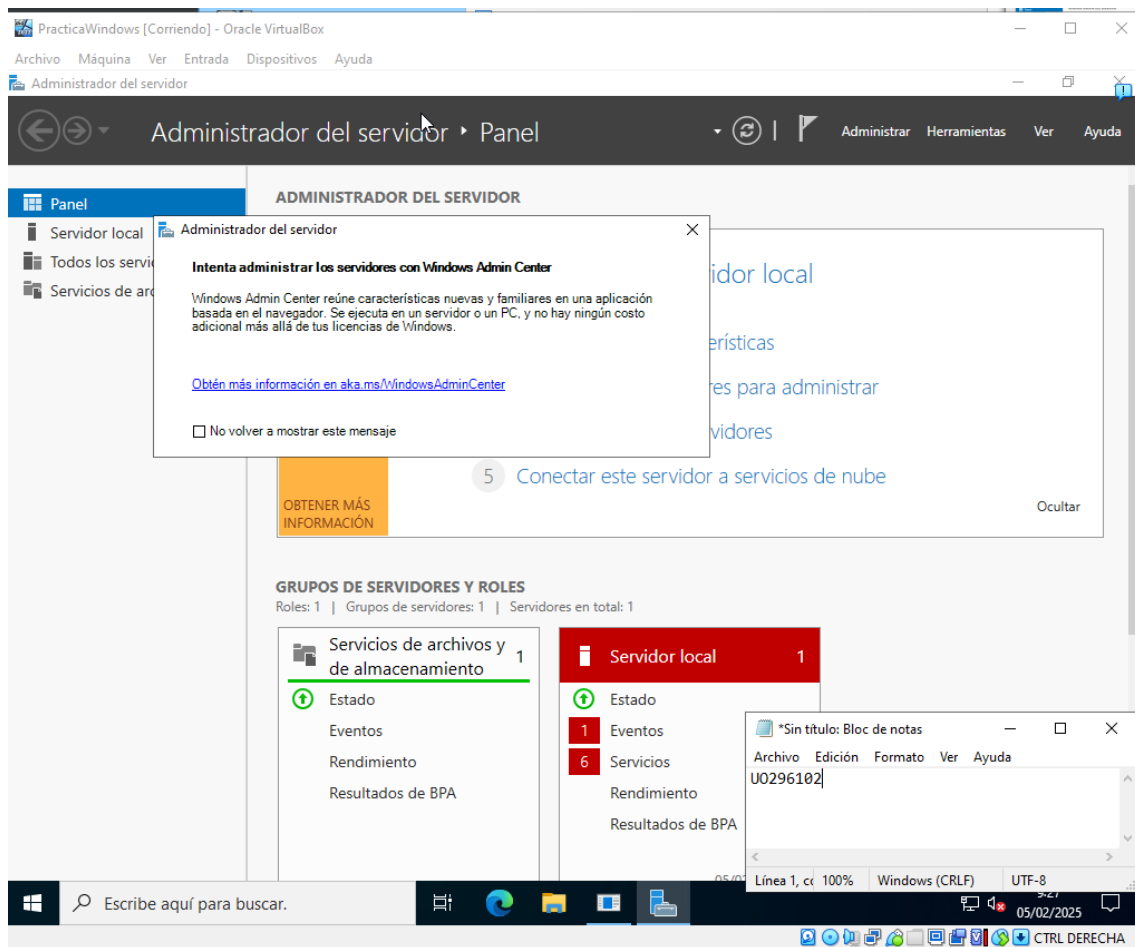
Escribe una contraseña para la cuenta predeterminada de administrador que puedes usar para iniciar sesión en este equipo.

Nombre de usuario	Administrador
Contraseña	••••••••
Volver a escribir la contraseña	•••••••• 

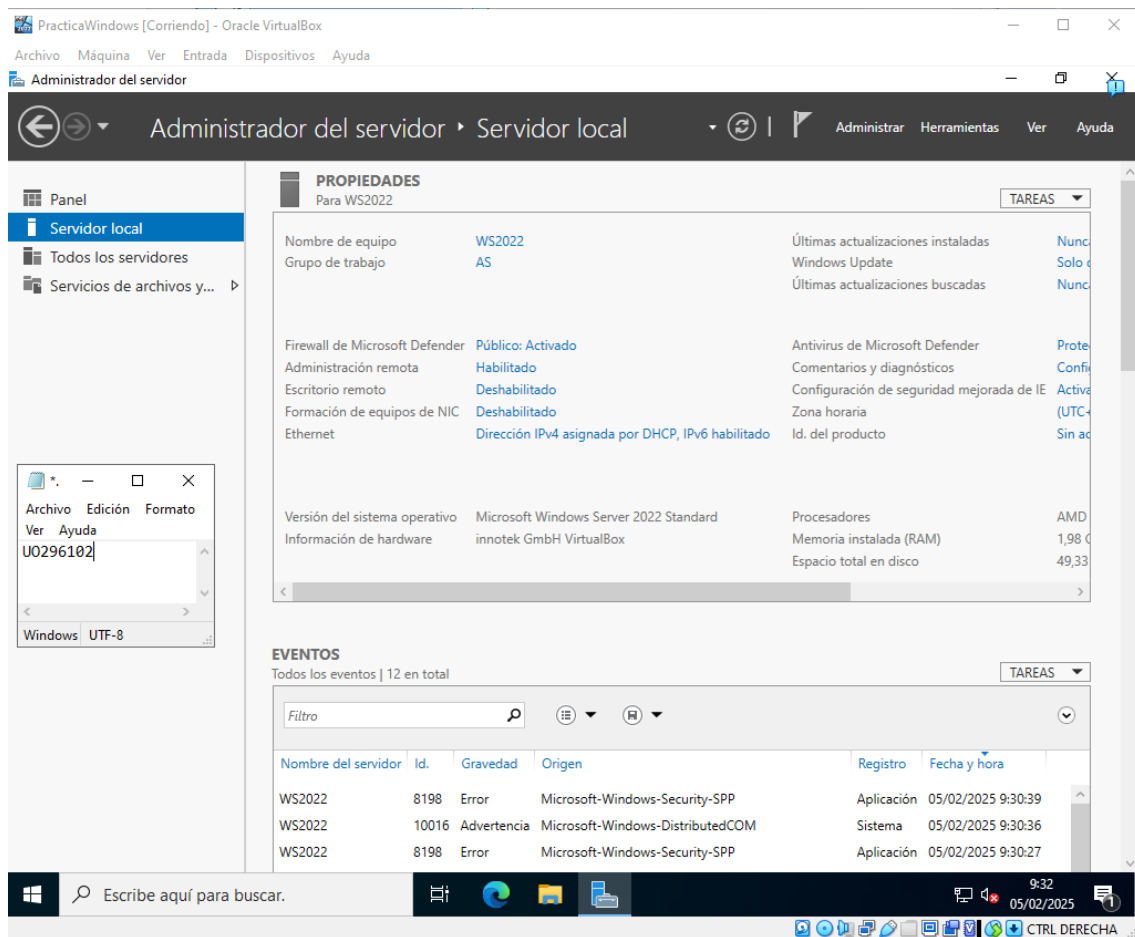
[Finalizar](#)



Tras poner la contraseña, nos emergen varias pantallas, llegando a esta situación:



Tras realizar los cambios en el nombre del servidores y del grupo de trabajo, debes reiniciar la máquina virtual para que se apliquen los cambios.



Tercera parte: Instalación de máquina virtual en la nube

Creamos máquina virtual en Azure.

[Inicio](#) > [Máquinas virtuales](#) >

Crear una máquina virtual ...

⚠ Al cambiar opciones básicas se pueden restablecer las selecciones realizadas. Revise todas las opciones antes de crear la máquina virtual.

[Ayuda para crear una máquina virtual de bajo coste](#) [Ayuda para crear una VM optimizada para alta disponibilidad](#) [Ayudarme a elegir el tamaño de VM adecuado para mi carga de trabajo](#)

Detalles del proyecto

Seleccione la suscripción para administrar recursos implementados y los costes. Use los grupos de recursos como carpetas para organizar y administrar todos los recursos.

Suscripción * ⓘ
Grupo de recursos * ⓘ
[Crear nuevo](#)

Detalles de instancia

Nombre de máquina virtual * ⓘ

Región * ⓘ

Opciones de disponibilidad ⓘ

Opciones de zona ⓘ
☒ Zona autoseleccionada
Elija hasta 3 zonas de disponibilidad, una máquina virtual por zona
☐ Zona seleccionada por Azure (versión preliminar)
Permitir que Azure asigne la mejor zona para sus necesidades

Zona de disponibilidad * ⓘ

☒ Ahora puede seleccionar varias zonas. Si selecciona varias zonas, se creará una VM por zona. [Más información](#)

Tipo de seguridad ⓘ

Imagen * ⓘ
[Ver todas las imágenes](#) | [Configurar la generación de máquinas virtuales](#)

☒ Esta imagen es compatible con características de seguridad adicionales. [Haga clic.](#)

[< Anterior](#) [Siguiente: Discos >](#) [Revisar y crear](#)

Tras revisar y crear, nos dice que la validación ha sido superada y un resumen de la información.

[Inicio](#) > [Máquinas virtuales](#) >

Crear una máquina virtual ...

✓ Validación superada

[Ayuda para crear una máquina virtual de bajo coste](#) [Ayuda para crear una VM optimizada para alta disponibilidad](#) [Ayudarme a elegir el tamaño de VM adecuado para mi carga de trabajo](#)

[Datos básicos](#) [Discos](#) [Redes](#) [Administración](#) [Supervisión](#) [Opciones avanzadas](#) [Etiquetas](#) [Revisar y crear](#)

Precio

1 X Standard D2s v3
por Microsoft
[Términos de uso](#) | [Directiva de privacidad](#)

Se aplican créditos de suscripción ⓘ
0.0250USD/h
[Precios de otros tamaños de máquinas virtuales](#)

TÉRMINOS

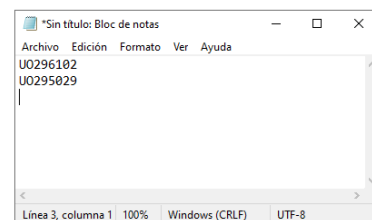
Al hacer clic en "Crear", (a) acepto los términos legales y las declaraciones de privacidad relacionados con cada oferta de Marketplace que se enumeró previamente; (b) autorizo a Microsoft a facturar con mi método de pago actual las cuotas relacionadas con las ofertas, con la misma frecuencia de facturación que mi suscripción de Azure; y (c) autorizo a Microsoft a compartir mi información de contacto y los datos de transacción y uso con los proveedores de dichas ofertas. Microsoft no proporciona derechos sobre ofertas de terceros. Para obtener información adicional, consulte los [Términos de Azure Marketplace](#).

⚠ **Ha establecido los siguientes puertos abiertos para Internet: RDP.** Esto solo se recomienda para las pruebas. Si quiere cambiar esta configuración, vuelva a la pestaña de aspectos básicos.

Datos básicos

Suscripción	Azure for Students
Grupo de recursos	(nuevo) WindowsServerP1ASR_group
Nombre de máquina virtual	WindowsServerP1ASR
Región	UK South
Opciones de disponibilidad	Zona de disponibilidad
Opciones de zona	Zona autoseleccionada

[< Anterior](#) [Siguiente >](#) [Crear](#)



Nos conectamos a la máquina utilizando RDP descargado previamente.

Microsoft Azure

Buscar recursos, servicios y documentos (G+/)

Copilot

Inicio > CreateVm-MicrosoftWindowsServer.WindowsSer

WindowsServerP1ASR | Conectarse

Máquina virtual

Buscar

Actualizar

Información general

Registro de actividad

Control de acceso (IAM)

Seguridad de Windows

Escribir las credenciales

Estas credenciales se usarán para conectarse a 172.187.153.57.

Moisés Montes Iglesias

Contraseña

AULASUO\uo296102

☐ Recordar cuenta

Más opciones

Aceptar Cancelar

ante desastres

Operaciones

Supervisión

Automation

Ayuda

Más for...

Selección

RDP nativo

Conectarse desde la máquina local (Windows)

Cambiar el sistema operativo de la máquina local

- 1 Configurar los requisitos previos para RDP nativo**

Azure debe configurar algunas características para conectarse a la máquina virtual.

 - ✓ **Requisitos previos configurados**
 - ✓ **Acceso al puerto 3389**

Se puede acceder al puerto 3389 de esta máquina virtual desde la dirección IP de la máquina local (156.35.225.31). [Más información](#)
 - ℹ **Cambie el puerto para conectarse a esta máquina virtual en la página**

Conectar de la máquina virtual.
 - ✓ **Dirección IP pública: 172.187.153.57**

Se requiere una dirección IP pública para conectarse a través de este método de conexión.

Configurado
- 2 Abrir conexión a Escritorio remoto (en Windows)**

Abrir la conexión a Escritorio remoto o cambiar el sistema operativo de la máquina local para ver más instrucciones. [Obtener más información](#)
- 3 Descargar y abrir el archivo RDP**

Descargar y abrir el archivo RDP para conectarse a la máquina virtual.

Username

Descargar archivo RDP

Otra información

 - ¿Ha olvidado su contraseña? [Restablecer contraseña](#)

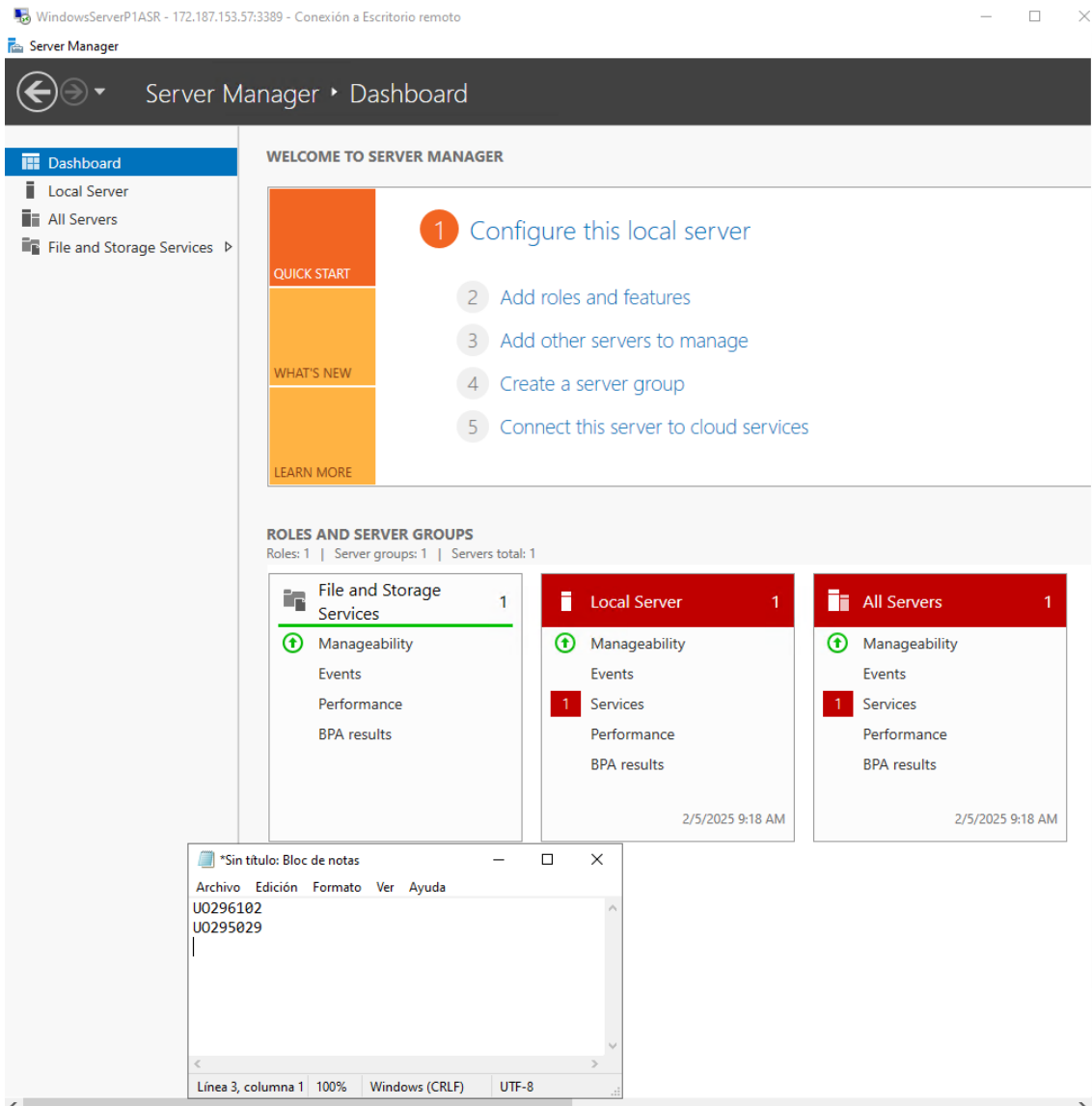
*Sin título: Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

U0296102

U0295029

Iniciamos la máquina y todo funciona perfectamente



Eliminamos los recursos.

Microsoft Azure

Buscar recursos, servicios y documentos (G+/)

Copilot

Inicio >

Máquinas virtuales

Universidad de Oviedo

+ Crear ▾ Cambiar al modo clásico Reservar

Filtrar por cualquier ca... Suscripción es igual a **todo**

Mostrando de 1 a 1 de 1 registros.

Nombre ↑↓	Suscripción ↑↓	Grupo
☒ WindowsServerP1A... Azure for Students Win		

Eliminar recursos

Los recursos seleccionados junto con sus recursos y contenido relacionados se eliminarán permanentemente. Si no está seguro de las dependencias de recursos seleccionadas, vaya a la página de recursos individuales para realizar la operación de eliminación. Hay más detalles de las dependencias de recursos disponibles en la experiencia de administración.

Recursos que se van a eliminar (1)

Nombre	Tipo de recurso	
WindowsServerP1ASR	VirtualMachine	Quitar

*Sin título: Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

U0296102
U0295029

Línea 3, columna 1 100% Windows (CRLF) UTF-8

☒ Aplique la opción para forzar la eliminación de las máquinas virtuales y los conjuntos de escalado de máquinas virtuales seleccionados.

Escriba "eliminar" para confirmar la eliminación *

eliminar

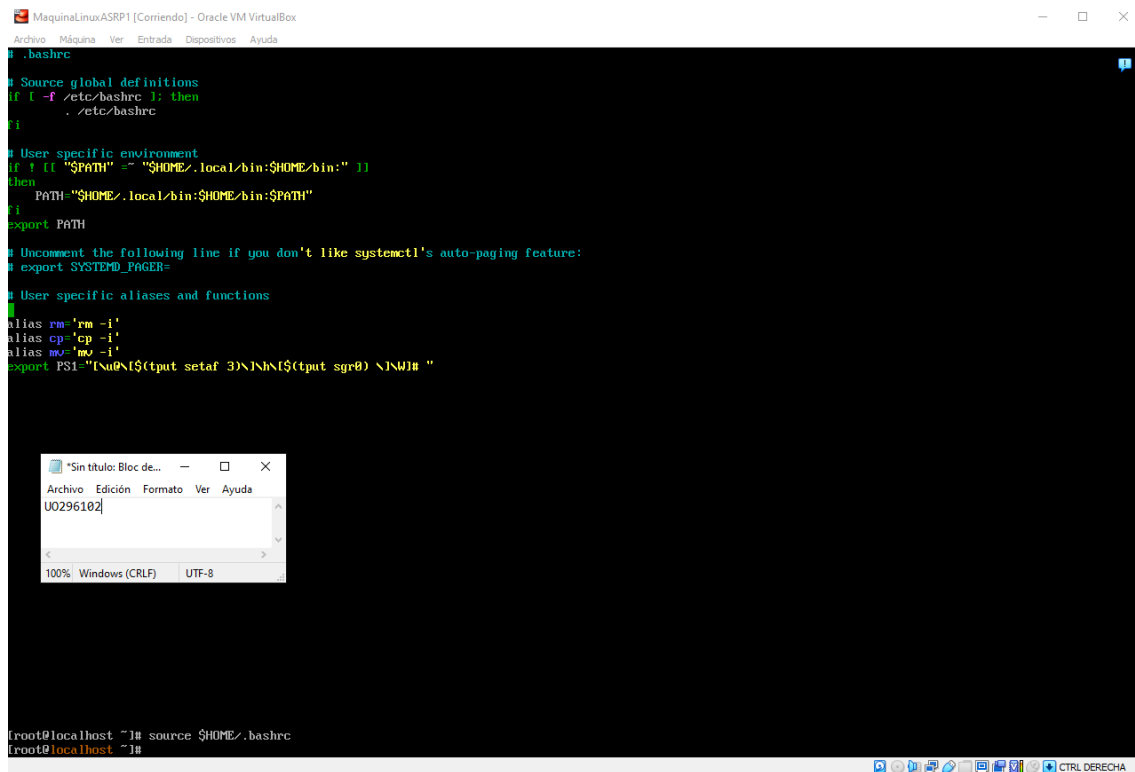
[Eliminar](#) [Cancelar](#)

< Anterior Página 1 de 1 Siguiente >

Cuarta parte: Iniciar sesión Linux

1. Cambio del prompt y cambio del nombre de host

Cambiando el prompt tras resetear la configuración del Shell y la previa instalación del nano con el comando `sudo dnf install nano`



```
.bashrc

# Source global definitions
if [ -f /etc/bashrc ]; then
    . /etc/bashrc
fi

# User specific environment
if [ [ "$PATH" = "$HOME/.local/bin:$HOME/bin:" ] ]
then
    PATH="$HOME/.local/bin:$HOME/bin:$PATH"
fi
export PATH

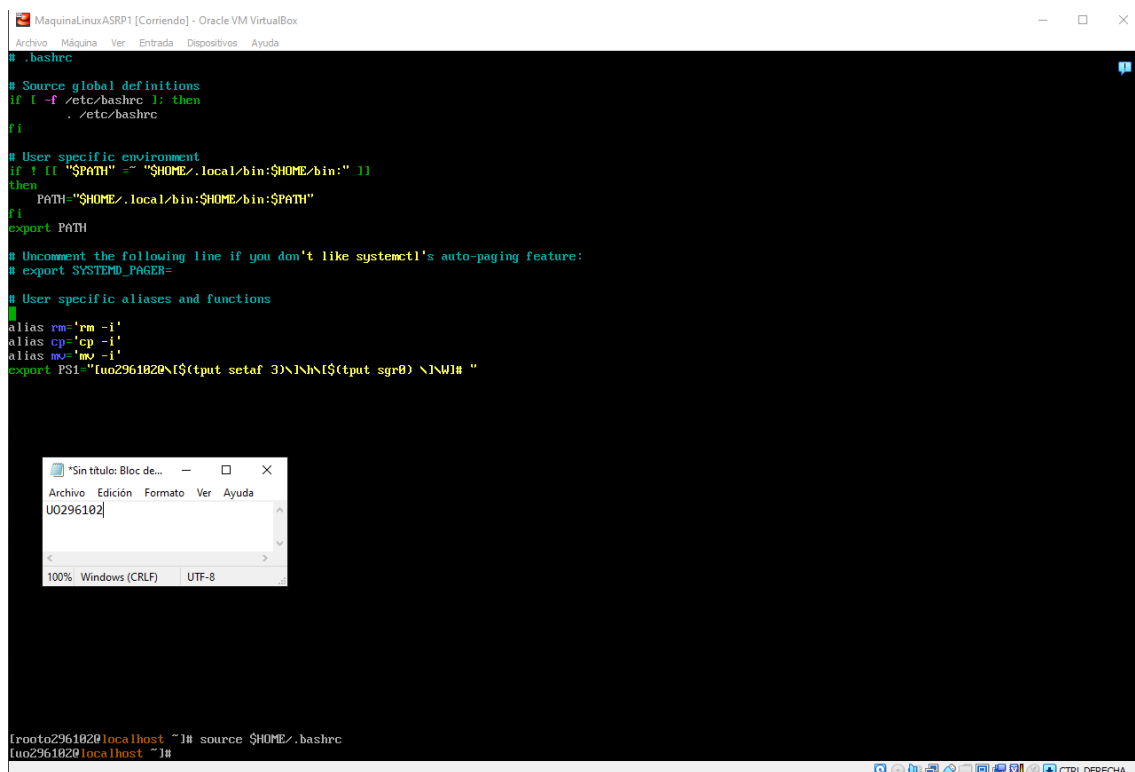
# Uncomment the following line if you don't like systemctl's auto-paging feature:
# export SYSTEMD_PAGER=

# User specific aliases and functions
alias rm='rm -i'
alias cp='cp -i'
alias mv='mv -i'
export PS1="\u0296102$(tput setaf 3)\n\n$(tput sgr0) \n\n]" "
```

[root@localhost ~]# source \$HOME/.bashrc
[root@localhost ~]#

En cuanto a la pregunta formulada sobre que ocurre al añadir la última línea al bashrc, es que se cambia el color del nombre del localhost.

En la siguiente imagen, muestro como se vería ahora cambiando el root por mi nombre:



```
.bashrc

# Source global definitions
if [ -f /etc/bashrc ]; then
    . /etc/bashrc
fi

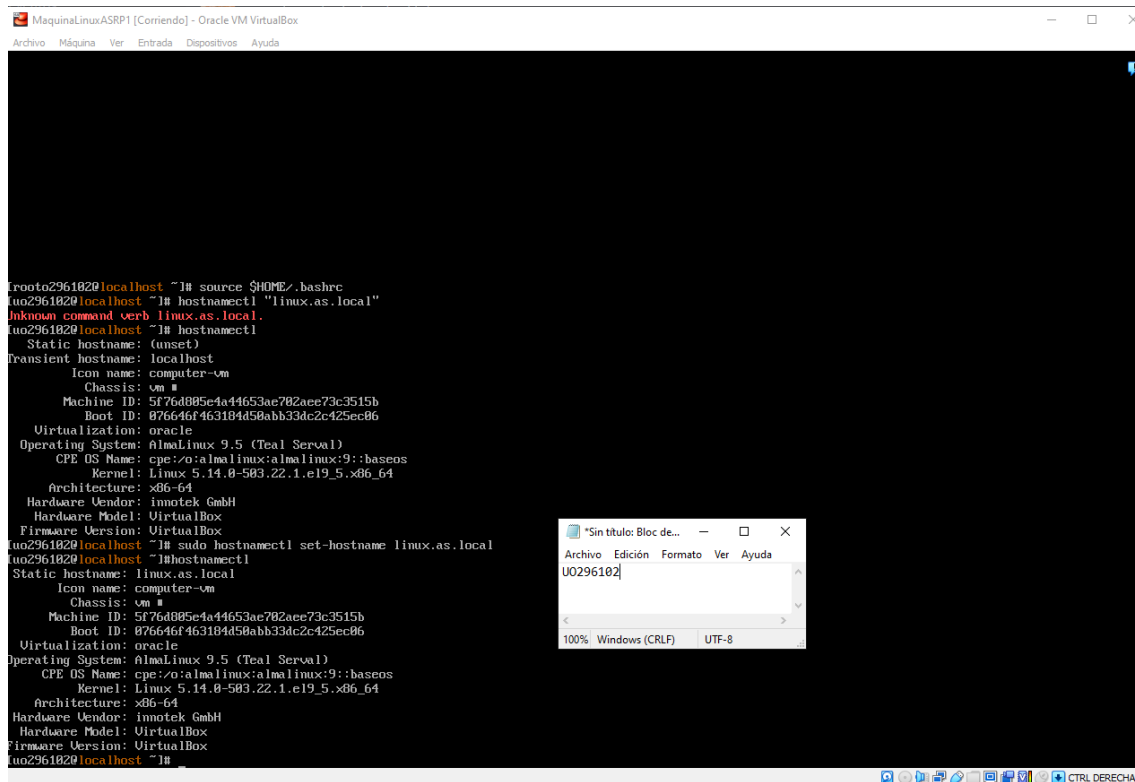
# User specific environment
if [ [ "$PATH" = "$HOME/.local/bin:$HOME/bin:" ] ]
then
    PATH="$HOME/.local/bin:$HOME/bin:$PATH"
fi
export PATH

# Uncomment the following line if you don't like systemctl's auto-paging feature:
# export SYSTEMD_PAGER=

# User specific aliases and functions
alias rm='rm -i'
alias cp='cp -i'
alias mv='mv -i'
export PS1="\u0296102$(tput setaf 3)\n\n$(tput sgr0) \n\n]" "
```

[root@296102@localhost ~]# source \$HOME/.bashrc
[u0296102@localhost ~]#

Y aquí, como he cambiado el nombre del host además del comando:

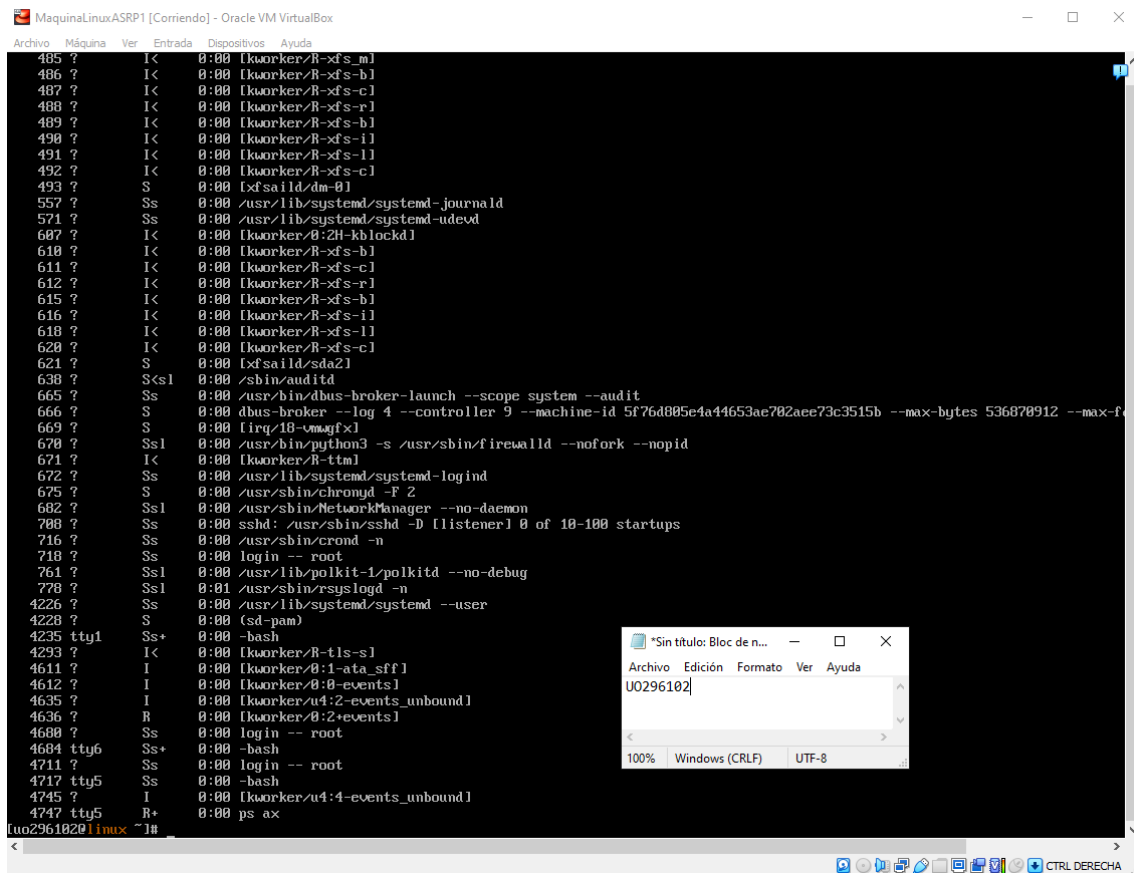


```
MaquinaLinuxASRP1 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

root@296102:localhost ~# source $HOME/.bashrc
root@296102:localhost ~# hostnamectl "linux.as.local"
Unknown command verb linux.as.local.
root@296102:localhost ~# hostnamectl
  Static hostname: (unset)
  Transient hostname: localhost
    Icon name: computer-vm
    Chassis: vm
    Machine ID: 5f76d805e4a44653ae782ace73c3515b
    Boot ID: 076646f463184d50abb33dc2c425ec06
  Virtualization: oracle
  Operating System: AlmaLinux 9.5 (Teal Server)
    CPE OS Name: cpe:/o:almalinux:almalinux:9::baseos
    Kernel: Linux 5.14.0-503.22.1.el9_5.x86_64
    Architecture: x86_64
    Hardware Vendor: innotek GmbH
    Hardware Model: VirtualBox
    Firmware Version: VirtualBox
root@296102:localhost ~# sudo hostnamectl set-hostname linux.as.local
root@296102:localhost ~# hostnamectl
  Static hostname: linux.as.local
    Icon name: computer-vm
    Chassis: vm
    Machine ID: 5f76d805e4a44653ae782ace73c3515b
    Boot ID: 076646f463184d50abb33dc2c425ec06
  Virtualization: oracle
  Operating System: AlmaLinux 9.5 (Teal Server)
    CPE OS Name: cpe:/o:almalinux:almalinux:9::baseos
    Kernel: Linux 5.14.0-503.22.1.el9_5.x86_64
    Architecture: x86_64
    Hardware Vendor: innotek GmbH
    Hardware Model: VirtualBox
    Firmware Version: VirtualBox
root@296102:localhost ~#
```

2. Systemd

Uso del comando ps ax.



```
MaquinaLinuxASRP1 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
485 ?      I<      0:00  [kworker/R-xfs-m]
486 ?      I<      0:00  [kworker/R-xfs-bl]
487 ?      I<      0:00  [kworker/R-xfs-cl]
488 ?      I<      0:00  [kworker/R-xfs-rl]
489 ?      I<      0:00  [kworker/R-xfs-bl]
490 ?      I<      0:00  [kworker/R-xfs-il]
491 ?      I<      0:00  [kworker/R-xfs-il]
492 ?      I<      0:00  [kworker/R-xfs-cl]
493 ?      S       0:00  [xfsaild/dm-0]
557 ?      Ss      0:00  /usr/lib/systemd/systemd-journald
571 ?      Ss      0:00  /usr/lib/systemd/systemd-udev
607 ?      I<      0:00  [kworker/0:2H-kblockd]
610 ?      I<      0:00  [kworker/R-xfs-bl]
611 ?      I<      0:00  [kworker/R-xfs-cl]
612 ?      I<      0:00  [kworker/R-xfs-rl]
615 ?      I<      0:00  [kworker/R-xfs-bl]
616 ?      I<      0:00  [kworker/R-xfs-il]
618 ?      I<      0:00  [kworker/R-xfs-il]
620 ?      I<      0:00  [kworker/R-xfs-cl]
621 ?      S       0:00  [xfsaild/sda2]
638 ?      S<sl    0:00  /sbin/auditd
665 ?      Ss      0:00  /usr/bin/dbus-broker-launch --scope system --audit
666 ?      S       0:00  dbus-broker --log 4 --controller 9 --machine-id 5f76d805efa44653ae782aec73c3515b --max-bytes 536870912 --max-f
669 ?      S       0:00  [irq/10-vmxgfx]
670 ?      Ssl     0:00  /usr/bin/python3 -s /usr/sbin/firewallld --nofork --nopid
671 ?      I<      0:00  [kworker/R-ttm]
672 ?      Ss      0:00  /usr/lib/systemd/systemd-logind
675 ?      S       0:00  /usr/sbin/chronyd -F 2
682 ?      Ssl     0:00  /usr/sbin/NetworkManager --no-daemon
700 ?      Ss      0:00  sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups
716 ?      Ss      0:00  /usr/sbin/crond -n
718 ?      Ss      0:00  login -- root
761 ?      Ssl     0:00  /usr/lib/polkit-1/polkitd --no-debug
770 ?      Ssl     0:01  /usr/sbin/rsyslogd -n
4226 ?     Ss      0:00  /usr/lib/systemd/systemd --user
4228 ?     S       0:00  (sd-pam)
4235 tty1  Ss+     0:00  -bash
4293 ?     I<      0:00  [kworker/R-tls-s]
4611 ?     I       0:00  [kworker/0:1-ata_sff]
4612 ?     I       0:00  [kworker/0:0-events]
4635 ?     I       0:00  [kworker/u4:2-events_unbound]
4636 ?     R       0:00  [kworker/0:2-events]
4680 ?     Ss      0:00  login -- root
4684 tty6  Ss+     0:00  -bash
4711 ?     Ss      0:00  login -- root
4717 tty5  Ss      0:00  -bash
4745 ?     I       0:00  [kworker/u4:4-events_unbound]
4747 tty5  R+      0:00  ps ax
[u0296102@linux ~]$
```

Muestro los cambios en el target con los comandos `systemctl set-default`

```
[u0296102@linux ~]$ systemctl set-default rescue.target
Removed "/etc/systemd/system/default.target".
Created symlink /etc/systemd/system/default.target + /usr/lib/systemd/system/rescue.target.
[ 42.251088] systemd-rc-local-generator[1281]: /etc/rc.d/rc.local is not marked executable, skipping.
[u0296102@linux ~]$ systemctl get-default
rescue.target
[u0296102@linux ~]$ systemctl set-default runlevel1.target
[ 66.859762] systemd-rc-local-generator[1306]: /etc/rc.d/rc.local is not marked executable, skipping.
Note: "rescue.target" is the default unit (possibly a runtime override).
[u0296102@linux ~]$ systemctl get-default
rescue.target
[u0296102@linux ~]$ systemctl set-default multi-user.target
Removed "/etc/systemd/system/default.target".
Created symlink /etc/systemd/system/default.target + /usr/lib/systemd/system/multi-user.target.
[ 103.440702] systemd-rc-local-generator[1329]: /etc/rc.d/rc.local is not marked executable, skipping.
[u0296102@linux ~]$ systemctl get-default
multi-user.target
[u0296102@linux ~]$
```

PID del proceso `systemd`: 1

```
MaquinaLinuxASRP1 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

AlmaLinux 9.5 (Teal Serval)
Kernel 5.14.0-503.22.1.el9_5.x86_64 on an x86_64

linux login: root
Password:
Last login: Fri Feb  7 13:20:02 on tty1
[uo296102@linux ~]# systemctl
-bash: systemctl: orden no encontrada
[uo296102@linux ~]# who -a
      arranque del sistema 2025-02-07 02:59
      `run-level' 3 2025-02-07 13:36                último=1
root      + tty1      2025-02-07 13:36      .      2743
[uo296102@linux ~]# ps ax | grep -w systemd
  1 ?      Ss      0:01 /usr/lib/systemd/systemd --switched-root --system --deserialize 31
558 ?      Ss      0:00 /usr/lib/systemd/systemd-journald
572 ?      Ss      0:00 /usr/lib/systemd/systemd-udevd
1255 ?     Ss      0:00 /usr/lib/systemd/systemd --user
2703 ?     Ss      0:00 /usr/lib/systemd/systemd-logind
3290 tty1  S+      0:00 grep --color=auto -w systemd
[uo296102@linux ~]#
```

*Sin título: Bloc de n...

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

U0296102

100% Windows (CRLF) UTF-8

Salida del comando who -a:

```
MaquinaLinuxASRP1 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

AlmaLinux 9.5 (Teal Serval)
Kernel 5.14.0-503.22.1.el9_5.x86_64 on an x86_64

linux login: root
Password:
Last login: Fri Feb  7 13:20:02 on tty1
[uo296102@linux ~]# systemctl
-bash: systemctl: orden no encontrada
[uo296102@linux ~]# who -a
      arranque del sistema 2025-02-07 02:59
      `run-level' 3 2025-02-07 13:36                último=1
root      + tty1      2025-02-07 13:36      .      2743
[uo296102@linux ~]#
```

*Sin título: Bloc de n...

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

U0296102

100% Windows (CRLF) UTF-8

```

339.2987581 kauditd_printk_skb: 13 callbacks suppressed
339.2987611 audit: type=1305 audit(1738938002.692:287): op=set audit_pid=0 old=1989 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0
339.2987841 audit: type=1300 audit(1738938002.692:287): arch=c0000003e syscall=44 success=yes exit=60 a0=3 a1=7fff66b0bf50 a2=3c a3=
auid=4294967295 uid=0 gid=0 euid=0 fsuid=0 egid=0 sgid=0 fsgid=0 tty=(none) ses=4294967295 comm="auditd" exe="/usr/sbin/auditd"
339.2988131 audit: type=1327 audit(1738938002.692:287): proctitle="/sbin/auditd"
339.2996571 audit: type=1131 audit(1738938002.693:288): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0
systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
339.3017761 audit: type=1131 audit(1738938002.695:289): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0
systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
339.6322911 audit: type=1131 audit(1738938003.825:290): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0
systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
339.6331301 audit: type=1131 audit(1738938003.827:291): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0
wait-online comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
339.6706961 audit: type=1131 audit(1738938003.864:292): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0
comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
339.6787211 audit: type=1131 audit(1738938003.872:293): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0
me="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
339.6820991 audit: type=1334 audit(1738938003.876:294): prog-id=48 op=UNLOAD
You are in rescue mode. After logging in, type "journalctl -xb" to view
system logs, "systemctl reboot" to reboot, "systemctl default" or "exit"
to boot into default mode.
Contraseña de root para mantenimiento
(Pulse Control-D para continuar):
tuo29610201linux ~#who -a
          arranque del sistema 2025-02-07 15:14
          `run-level' 1 2025-02-07 15:20          último=3
tuo29610201linux ~#_

```

¿Qué diferencias hay en el arranque cuando el runlevel por defecto es 1?

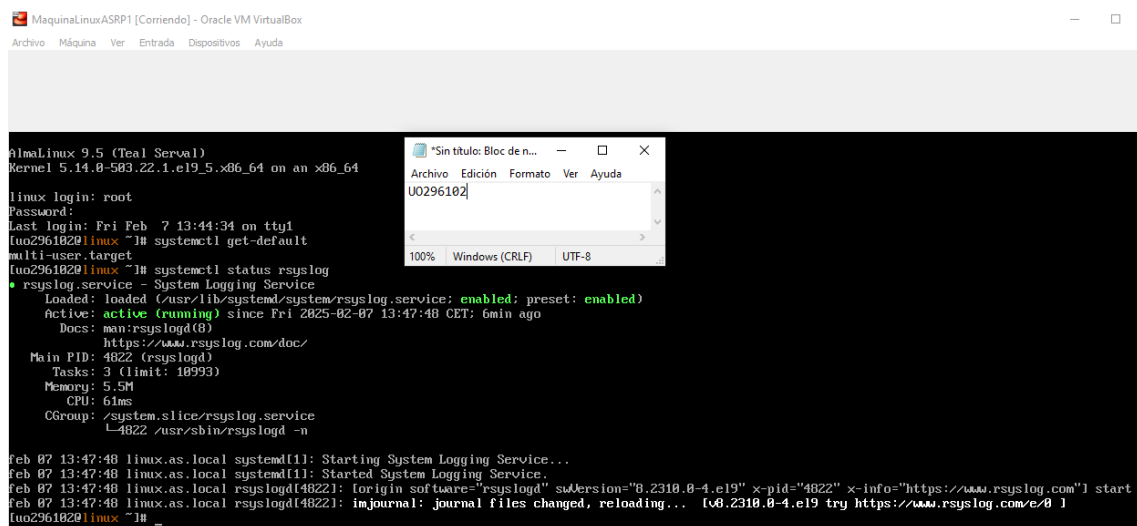
Cuando el runlevel es 1, entramos en el modo single-user, sin embargo, cuando es 3 entramos en modo multi-user.

¿Qué ocurre al hacer systemctl isolate runlevel6.target?

Al hacer el runlevel6.target se produce un reinicio de la máquina.

3. Syslog

Está instalado el paquete rsyslog



```

MaquinaLinuxASRP1 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

MaquinaLinux 9.5 (Teal Serva)
Kernel 5.14.0-583.22.1.el9_5.x86_64 on an x86_64

linux login: root
Password:
Last login: Fri Feb  7 13:44:34 on tty1
tuo29610201linux ~# systemctl get-default
multi-user.target
tuo29610201linux ~# systemctl status rsyslog
● rsyslog.service - System Logging Service
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/rsyslog.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2025-02-07 13:47:48 CET; 6min ago
     Docs: man:rsyslogd(8)
           https://www.rsyslog.com/doc/
   Main PID: 4822 (rsyslogd)
     Tasks: 3 (limit: 18993)
    Memory: 5.5M
       CPU: 61ms
   CGroup: /system.slice/rsyslog.service
           └─4822 /usr/sbin/rsyslogd -n

Feb 07 13:47:48 linux.as.local systemd[1]: Starting System Logging Service...
Feb 07 13:47:48 linux.as.local systemd[1]: Started System Logging Service.
Feb 07 13:47:48 linux.as.local rsyslogd[4822]: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.2310.0-4.el9" x-pid="4822" x-info="https://www.rsyslog.com/e/0"] start
Feb 07 13:47:48 linux.as.local rsyslogd[4822]: imjournal: journal files changed, reloading... [v8.2310.0-4.el9 try https://www.rsyslog.com/e/0 ]
tuo29610201linux ~#_

```

4. Login desde terminales

Teclas ALT-FUNCION

```
AlmaLinux 9.5 (Teal Serval)
Kernel 5.14.0-503.22.1.el9_5.x86_64 on an x86_64

linux login: root
Password:
Last login: Fri Feb  7 13:44:34 on tty1
[uo296102@linux ~]$ systemctl get-default
multi-user.target
[uo296102@linux ~]$ systemctl status rsyslog
● rsyslog.service - System Logging Service
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/rsyslog.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2025-02-07 13:47:48 CET; 6min ago
     Docs: man:rsyslogd(8)
          https://www.rsyslog.com/doc/
   Main PID: 4822 (rsyslogd)
      Tasks: 3 (limit: 10993)
     Memory: 5.5M
        CPU: 61ms
    CGroup: /system.slice/rsyslog.service
            └─4822 /usr/sbin/rsyslogd -n

Feb 07 13:47:48 linux.as.local systemd[1]: Starting System Logging Service...
Feb 07 13:47:48 linux.as.local systemd[1]: Started System Logging Service.
Feb 07 13:47:48 linux.as.local rsyslogd[4822]: (origin software="rsyslogd" sversion="9.2310.0-4.el9" x-pid="4822" x-info="https://www.rsyslog.com") start
Feb 07 13:47:48 linux.as.local rsyslogd[4822]: imjournal: journal files changed, reloading... [v0.2310.0-4.el9 try https://www.rsyslog.com/e/0 ]
[uo296102@linux ~]$
```

Nueva sesión en otra consola y lista de procesos, matando al primero:

```
linux login: root
Password:
Last login: Fri Feb  7 22:11:56 on tty2
[uo296102@linux ~]$ ps aux | grep bash
root      1247  0.0  0.2  7444  4096 tty1      Ss+  22:02   0:00 -bash
root      1288  0.0  0.2  7444  4096 tty2      Ss+  22:11   0:00 -bash
root      1319  0.0  0.2  7444  4096 tty3      Ss   22:12   0:00 -bash
root      1346  0.0  0.1  6416  2176 tty3      S+   22:12   0:00 grep --color=auto bash
[uo296102@linux ~]$ kill -9 1247
[uo296102@linux ~]$
```

Comprobamos que se mato el numero del proceso:

```
-bash: root: orden no encontrada
[uo296102@linux ~]$ ps aux | grep bash
root      1288  0.0  0.2  7444  4096 tty2      Ss   22:11   0:00 -bash
root      1319  0.0  0.2  7444  4096 tty3      Ss+  22:12   0:00 -bash
root      1357  0.0  0.2  7444  4096 tty1      Ss+  22:13   0:00 -bash
root      1385  0.0  0.1  6416  2176 tty2      S+   22:14   0:00 grep --color=auto bash
[uo296102@linux ~]$ _
```

Vemos que se lanzó un proceso en tty1:

```
linux login: root
Password:
Last login: Fri Feb  7 22:11:56 on tty2
[uo296102@linux ~]$ ps aux | grep bash
root      1247  0.0  0.2  7444  4096 tty1      Ss+  22:02   0:00 -bash
root      1288  0.0  0.2  7444  4096 tty2      Ss+  22:11   0:00 -bash
root      1319  0.0  0.2  7444  4096 tty3      Ss   22:12   0:00 -bash
root      1346  0.0  0.1  6416  2176 tty3      S+   22:12   0:00 grep --color=auto bash
[uo296102@linux ~]$ kill -9 1247
[uo296102@linux ~]$ ps aux | grep tty1
root      1357  0.0  0.2  7444  4096 tty1      Ss+  22:13   0:00 -bash
root      1391  0.0  0.1  6416  2176 tty3      S+   22:16   0:00 grep --color=auto tty1
[uo296102@linux ~]$ _
```

El proceso agetty desaparece:

```
linux login: root
Password:
Last login: Fri Feb 7 22:21:37 on tty2
[uo296102@linux ~]# ps aux | grep tty1
root      1245  0.0  0.2  7444  4224  tty1      Ss+  22:19   0:00 -bash
root      1378  0.0  0.1  6416  2176  tty4      S+   22:21   0:00 grep --color=auto  tty1
[uo296102@linux ~]# _
```

Usando el comando nano /var/log/messages:

```
GNU nano 5.6.1 /var/log/messages
Feb 6 19:21:59 localhost kernel: Linux version 5.14.0-503.11.1.el9_5.x86_64 (mockbuild@x86_64-builder81.almaLinux.org) (gcc (GCC) 11.5.0 20240719 (Red Hat 11.5.0-1)) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Thu Jul 11 16:42:22 UTC 2025
Feb 6 19:21:59 localhost kernel: The list of identified hardware and cloud instances for Red Hat Enterprise Linux 9 can be viewed at the Red Hat Ecosystem Data
Feb 6 19:21:59 localhost kernel: Command line: BOOT_IMAGE=(hd0,gpt2)/vmlinuz-5.14.0-503.11.1.el9_5.x86_64 root=/dev/mapper/almalinux-root ro crashkernel=1G-16G
Feb 6 19:21:59 localhost kernel: (firmware) efi: NVRAM: No NVS detected, count with P0 frequency!
Feb 6 19:21:59 localhost kernel: BIOS: provided physical RAM map:
Feb 6 19:21:59 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000-0x00000000] usable
Feb 6 19:21:59 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000-0x00000007e1bffff] usable
Feb 6 19:21:59 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000007e1bffff-0x00000007e1fffff] reserved
Feb 6 19:21:59 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000007e1fffff-0x00000007eccefff] usable
Feb 6 19:21:59 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000007eccefff-0x00000007ef6ffff] reserved
Feb 6 19:21:59 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000007ef6ffff-0x00000007ef7ffff] ACPI data
Feb 6 19:21:59 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000007ef7ffff-0x00000007ef7ffff] ACPI NVS
Feb 6 19:21:59 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000007ef7ffff-0x00000007f3cffff] usable
Feb 6 19:21:59 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000007f3cffff-0x00000007f3dffff] reserved
Feb 6 19:21:59 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000007f3dffff-0x00000007f7cffff] reserved
Feb 6 19:21:59 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000007f7cffff-0x00000007f7fffff] reserved
Feb 6 19:21:59 localhost kernel: NX (Execute Disable) protection: active
Feb 6 19:21:59 localhost kernel: APIC: Static calls initialized
Feb 6 19:21:59 localhost kernel: efi: EFI v2.7 by EDK II
Feb 6 19:21:59 localhost kernel: efi: ACPI-0x7ef7e000 ACPI 2.0-0x7ef7e014 SMBIOS-0x7effd000 MDKvar-0x7ecfa000
Feb 6 19:21:59 localhost kernel: efi: Remove mem21: MMIO range-[0xfcf00000-0xffffffff] (4MB) from e820 map
Feb 6 19:21:59 localhost kernel: secureboot: Secure boot disabled
Feb 6 19:21:59 localhost kernel: SMBIOS 2.5 present
Feb 6 19:21:59 localhost kernel: DMI: Imvotek GmbH VirtualBox/VirtualBox, BIOS VirtualBox 12/01/2006
Feb 6 19:21:59 localhost kernel: Hypervisor detected: KVM
Feb 6 19:21:59 localhost kernel: kvm-clock: using msrc 4b564d01 and 4b564d00
Feb 6 19:21:59 localhost kernel: kvm-clock: using sched offset of 2701120869 cycles
Feb 6 19:21:59 localhost kernel: clocksource: kvm-clock: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x1cd42e4dffb, max_idle_ns: 88159531483 ns
Feb 6 19:21:59 localhost kernel: tsc: Detected 3732.876 Mhz processor
Feb 6 19:21:59 localhost kernel: last_pfn = 0x7f35b max_arch_pfn = 0x00000000
Feb 6 19:21:59 localhost kernel: PMUs disabled by BIOS
Feb 6 19:21:59 localhost kernel: x86/PAT: Configuration [0-7]: WB UC UC-UC WB WP UC- WT
Feb 6 19:21:59 localhost kernel: secureboot: Secure boot disabled
Feb 6 19:21:59 localhost kernel: RAMDISK: [mem 0x74a5b000-0x76e25fff]
Feb 6 19:21:59 localhost kernel: ACPI: Early table checksum verification disabled
Feb 6 19:21:59 localhost kernel: ACPI: RSDP 0x000000007EF7E014 000024 (v02 UBOX )
Feb 6 19:21:59 localhost kernel: ACPI: XSDT 0x000000007EF7D0E8 000044 (v01 UBOX UBOXFACP 00000001 01000013)
Feb 6 19:21:59 localhost kernel: ACPI: FACP 0x000000007EF79000 0000F4 (v04 UBOX UBOXFACP 00000001 aSL 00000001)
Feb 6 19:21:59 localhost kernel: ACPI: DSDT 0x000000007EF76000 000253 (v02 UBOX UBOXFACP 00000002 INTL 20100528)
Feb 6 19:21:59 localhost kernel: ACPI: FACS 0x000000007EF7C000 000040 (v01 UBOX UBOXFACP 00000001 INTL 20100528)
Feb 6 19:21:59 localhost kernel: ACPI: APIC 0x000000007EF78000 000054 (v02 UBOX UBOXAPIC 00000001 aSL 00000001)
Feb 6 19:21:59 localhost kernel: ACPI: SSDT 0x000000007EF77000 00036C (v01 UBOX UBOXCPU0 00000002 INTL 20100528)
Feb 6 19:21:59 localhost kernel: ACPI: BGRT 0x000000007EF76000 000038 (v01 INTEL EDK2 00000002 01000013)
Feb 6 19:21:59 localhost kernel: ACPI: Reserving FACP table memory at [mem 0x7ef79000-0x7ef790f3]
Feb 6 19:21:59 localhost kernel: ACPI: Reserving DSDT table memory at [mem 0x7ef76000-0x7ef76352]
Feb 6 19:21:59 localhost kernel: ACPI: Reserving FACS table memory at [mem 0x7effe000-0x7effe0f3]
Feb 6 19:21:59 localhost kernel: ACPI: Reserving APIC table memory at [mem 0x7ef78000-0x7ef78053]
```

Comando last:

```

[luo296102@linux ~]# last+
-bash: last+: orden no encontrada
[luo296102@linux ~]# last

root      tty4      Fri Feb  7 14:07  still logged in
root      tty1      Fri Feb  7 14:02  still logged in
root      tty3      Fri Feb  7 13:58  still logged in
root      tty2      Fri Feb  7 13:56  still logged in
root      tty1      Fri Feb  7 13:47 - 14:00 (00:12)
root      tty1      Fri Feb  7 13:44 - 13:47 (00:03)
root      tty1      Fri Feb  7 13:43 - 13:44 (00:00)
root      tty1      Fri Feb  7 13:36 - 13:43 (00:06)
root      tty1      Fri Feb  7 13:20 - 13:36 (00:16)
root      tty1      Fri Feb  7 13:17 - 13:19 (00:02)
root      tty1      Fri Feb  7 13:05 - 13:17 (00:12)
reboot    system boot  5.14.0-503.22.1. Fri Feb  7 02:59  still running
root      tty5      Fri Feb  7 02:03 - down (00:55)
root      tty6      Fri Feb  7 02:03 - down (00:56)
root      tty1      Thu Feb  6 19:27 - down (07:31)
reboot    system boot  5.14.0-503.22.1. Thu Feb  6 19:26 - 02:59 (07:32)
root      tty1      Thu Feb  6 19:24 - down (00:02)
reboot    system boot  5.14.0-503.11.1. Thu Feb  6 19:21 - 19:26 (00:04)

wtmtp empieza Thu Feb  6 19:21:52 2025
[luo296102@linux ~]#

```

Apagado anómalo con VirtualBox:

```
AlmaLinux 9.5 (Teal Serval)
Kernel 5.14.0-503.22.1.el9_5.x86_64 on an x86_64

linux login: root
Password:
Last login: Fri Feb  7 14:07:18 on tty4
[luo296102@linux ~]# last
root      tty1                Fri Feb  7 14:15      still logged in
reboot    system boot  5.14.0-503.22.1. Fri Feb  7 14:13      still running
root      tty4                Fri Feb  7 14:07 -    crash (00:06)
root      tty1                Fri Feb  7 14:02 -    crash (00:11)
root      tty3                Fri Feb  7 13:58 -    crash (00:15)
root      tty2                Fri Feb  7 13:56 -    crash (00:16)
root      tty1                Fri Feb  7 13:47 -    14:00 (00:12)
root      tty1                Fri Feb  7 13:44 -    13:47 (00:03)
root      tty1                Fri Feb  7 13:43 -    13:44 (00:00)
root      tty1                Fri Feb  7 13:36 -    13:43 (00:06)
root      tty1                Fri Feb  7 13:20 -    13:36 (00:16)
root      tty1                Fri Feb  7 13:17 -    13:19 (00:02)
root      tty1                Fri Feb  7 13:05 -    13:17 (00:12)
reboot    system boot  5.14.0-503.22.1. Fri Feb  7 02:59      still running
root      tty5                Fri Feb  7 02:03 -    down (00:55)
root      tty6                Fri Feb  7 02:03 -    down (00:56)
root      tty1                Thu Feb  6 19:27 -    down (07:31)
reboot    system boot  5.14.0-503.22.1. Thu Feb  6 19:26 -    02:59 (07:32)
root      tty1                Thu Feb  6 19:24 -    down (00:02)
reboot    system boot  5.14.0-503.11.1. Thu Feb  6 19:21 -    19:26 (00:04)

wtmp empieza Thu Feb  6 19:21:52 2025
[luo296102@linux ~]#
```

¿Cuál es el motivo de la última caída del sistema, de acuerdo con la orden last?

En la línea 17 donde dice tty1 y el motivo es el crash.

5. Ejecución periódica de comandos

Comando ls -d /etc/cron*

```
wtmp empieza Thu Feb  6 19:21:52 2025
[luo296102@linux ~]# ls -d /etc/cron*
/etc/cron.d /etc/cron.daily /etc/cron.deny /etc/cron.hourly /etc/cron.monthly /etc/crontab /etc/cron.weekly
[luo296102@linux ~]# /etc/cron.hourly/
```

6. login desde red

Tras escribir el comando ssh localhost tuve que escribir yes y poner la contraseña

```

[uo2961029]linux ~# ssh localhost
[ 652.628163] audit: type=2484 audit(1739018523.067:216): pid=1466 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:sshd_t:s0-s0:c0.c1023 msg='op=destroy kind=server fp=SHA256:52:6d:26:e6:85:fb:d8:3a:f9:c9:96:19:2c:e2:6e:3a:b2:da:db:10:4b:db:30:07:61:e8:07:7f:04:a6:27:0d direction=? spid=1466 suid=0 exe="/usr/sbin/sshd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[ 652.625156] audit: type=2487 audit(1739018523.073:217): pid=1465 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:sshd_t:s0-s0:c0.c1023 msg='op=start direction=from-server cipher=aes256-gcm@openssh.com ksize=256 mac=<implicit> pfs=curve25519-sha256 spid=1466 suid=74 rport=45192 laddr:::1 lport=22 exe="/usr/sbin/sshd" hostname=? addr:::1 terminal=? res=success'
[ 652.628457] audit: type=2487 audit(1739018523.075:218): pid=1465 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:sshd_t:s0-s0:c0.c1023 msg='op=start direction=from-client cipher=aes256-gcm@openssh.com ksize=256 mac=<implicit> pfs=curve25519-sha256 spid=1466 suid=74 rport=45192 laddr:::1 lport=22 exe="/usr/sbin/sshd" hostname=? addr:::1 terminal=? res=success'
The authenticity of host 'localhost (::1)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:Umd05oX720r5y2Y2LDJu0rLa2xBLZzAHYegHf4SmdJ0.
This key is not known by any other names
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added 'localhost' (ED25519) to the list of known hosts.
root@localhost's password:
[ 660.666282] audit: type=1100 audit(1739018531.113:219): pid=1465 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:sshd_t:s0-s0:c0.c1023 msg='op=PAAuthentication grants=pam_unix acct="root" exe="/usr/sbin/sshd" hostname=:1 addr=:1 terminal=ssh res=success'
[ 660.678799] audit: type=1181 audit(1739018531.126:220): pid=1465 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:sshd_t:s0-s0:c0.c1023 msg='op=PAccounting grants=pam_unix acct="root" exe="/usr/sbin/sshd" hostname=:1 addr=:1 terminal=ssh res=success'
System is going down. Unprivileged users are not permitted to log in anymore. For technical details, see pam_nologin(8).

[ 660.694241] audit: type=2484 audit(1739018531.131:221): pid=1465 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:sshd_t:s0-s0:c0.c1023 msg='op=destroy kind=session fp=? direction=both spid=1466 suid=74 rport=45192 laddr:::1 lport=22 exe="/usr/sbin/sshd" hostname=? addr=:1 terminal=? res=success'
[ 660.698297] audit: type=1183 audit(1739018531.136:222): pid=1465 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:sshd_t:s0-s0:c0.c1023 msg='op=PAsetcred grants=pam_unix acct="root" exe="/usr/sbin/sshd" hostname=:1 addr=:1 terminal=ssh res=success'
[ 660.698532] audit: type=1086 audit(1739018531.138:223): pid=1465 uid=0 subj=system_u:system_r:sshd_t:s0-s0:c0.c1023 old-auid=4294967295 auid=0 tty=(none) old-ses=4294967295 ses=3 res=1
[ 660.693189] audit: type=1300 audit(1739018531.138:223): arch=c000003e syscall=1 success=yes exit=1 a0=3 a1=7ffef8fa358f0 a2=1 a3=0 items=0 ppid=1463 pid=1465 uid=0 uid=0 gid=0 cuid=0 suid=0 egid=0 sgid=0 fsuid=0 euid=0 tty=(none) ses=3 comm="sshd" exe="/usr/sbin/sshd" subj=system_u:system_r:sshd_t:s0-s0:c0.c1023 key=(null)
[ 660.695277] audit: type=1327 audit(1739018531.138:223): proctitle=737368643a20726f6f7420587072697650
[ 660.698297] audit: type=2300 audit(1739018531.141:224): pid=1465 uid=0 auid=0 ses=3 subj=system_u:system_r:sshd_t:s0-s0:c0.c1023 msg='op=pam_selinux default-context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 selected-context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 exe="/usr/sbin/sshd" hostname=:1 addr=:1 terminal=ssh res=success'
[ 660.703575] audit: type=1105 audit(1739018531.150:225): pid=1465 uid=0 auid=0 ses=3 subj=system_u:system_r:sshd_t:s0-s0:c0.c1023 msg='op=PAM:session_open grants=pam_selinux,pam_loginuid,pam_selinux,pam_namespace,pam_keyinit,pam_keyinit,pam_limits,pam_unix,pam_unmask,pam_lastlog acct="root" exe="/usr/sbin/sshd" hostname=:1 addr=:1 terminal=ssh res=success'
[ 660.705626] audit: type=2484 audit(1739018531.151:226): pid=1469 uid=0 auid=0 ses=3 subj=system_u:system_r:sshd_t:s0-s0:c0.c1023 msg='op=destroy kind=server fp=SHA256:52:6d:26:e6:85:fb:d8:3a:f9:c9:96:19:2c:e2:6e:3a:b2:da:db:10:4b:db:30:07:61:e8:07:7f:04:a6:27:0d direction=? spid=1469 suid=0 exe="/usr/sbin/sshd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
System is going down. Unprivileged users are not permitted to log in anymore. For technical details, see pam_nologin(8).

Last login: Sat Feb 8 11:18:17 2025
[uo2961029]linux ~#

```

Con las teclas ALT-F2 usé otra consola nueva, me registré, comprobé que el sshd estuviese en ejecución con `sudo systemctl start sshd`, me conecte haciendo el mismo proceso que con la primera consola y escribí el comando `ps ax | grep sshd`.

```

[uo2961029]linux ~# ssh localhost
[ 1210.600083] audit: type=2484 audit(1739011081.145:260): pid=1547 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:sshd_t:s0-s0:c0.c1023 msg='op=destroy kind=server fp=SHA256:52:6d:26:e6:85:fb:d8:3a:f9:c9:96:19:2c:e2:6e:3a:b2:da:db:10:4b:db:30:07:61:e8:07:7f:04:a6:27:0d direction=? spid=1547 suid=0 exe="/usr/sbin/sshd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[ 1210.603631] audit: type=2487 audit(1739011081.149:261): pid=1546 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:sshd_t:s0-s0:c0.c1023 msg='op=start direction=from-server cipher=aes256-gcm@openssh.com ksize=256 mac=<implicit> pfs=curve25519-sha256 spid=1547 suid=74 rport=42342 laddr:::1 lport=22 exe="/usr/sbin/sshd" hostname=? addr:::1 terminal=? res=success'
[ 1210.605654] audit: type=2487 audit(1739011081.150:262): pid=1546 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:sshd_t:s0-s0:c0.c1023 msg='op=start direction=from-client cipher=aes256-gcm@openssh.com ksize=256 mac=<implicit> pfs=curve25519-sha256 spid=1547 suid=74 rport=42342 laddr:::1 lport=22 exe="/usr/sbin/sshd" hostname=? addr=:1 terminal=? res=success'
root@localhost's password:
[ 1216.916518] audit: type=1100 audit(1739011087.381:263): pid=1546 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:sshd_t:s0-s0:c0.c1023 msg='op=PAAuthentication grants=pam_unix acct="root" exe="/usr/sbin/sshd" hostname=:1 addr=:1 terminal=ssh res=success'
[ 1216.920218] audit: type=1181 audit(1739011087.393:264): pid=1546 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:sshd_t:s0-s0:c0.c1023 msg='op=PAccounting grants=pam_unix acct="root" exe="/usr/sbin/sshd" hostname=:1 addr=:1 terminal=ssh res=success'
System is going down. Unprivileged users are not permitted to log in anymore. For technical details, see pam_nologin(8).

[ 1216.933879] audit: type=2484 audit(1739011087.397:265): pid=1546 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:sshd_t:s0-s0:c0.c1023 msg='op=destroy kind=session fp=? direction=both spid=1547 suid=74 rport=42342 laddr:::1 lport=22 exe="/usr/sbin/sshd" hostname=? addr=:1 terminal=? res=success'
[ 1216.937855] audit: type=1183 audit(1739011087.402:266): pid=1546 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:sshd_t:s0-s0:c0.c1023 msg='op=PAsetcred grants=pam_unix acct="root" exe="/usr/sbin/sshd" hostname=:1 addr=:1 terminal=ssh res=success'
[ 1216.939186] audit: type=1086 audit(1739011087.404:267): pid=1546 uid=0 subj=system_u:system_r:sshd_t:s0-s0:c0.c1023 old-auid=4294967295 auid=0 tty=(none) old-ses=4294967295 ses=3 res=1
[ 1216.942272] audit: type=1300 audit(1739011087.404:267): arch=c000003e syscall=1 success=yes exit=1 a0=3 a1=7fff246640d0 a2=1 a3=0 items=0 ppid=1463 pid=1546 uid=0 uid=0 gid=0 cuid=0 suid=0 egid=0 sgid=0 fsuid=0 euid=0 tty=(none) ses=5 comm="sshd" exe="/usr/sbin/sshd" subj=system_u:system_r:sshd_t:s0-s0:c0.c1023 key=(null)
[ 1216.944137] audit: type=1327 audit(1739011087.404:267): proctitle=737368643a20726f6f7420587072697650
[ 1216.947170] audit: type=2300 audit(1739011087.410:268): pid=1546 uid=0 auid=0 ses=5 subj=system_u:system_r:sshd_t:s0-s0:c0.c1023 msg='op=pam_selinux default-context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 selected-context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 exe="/usr/sbin/sshd" hostname=:1 addr=:1 terminal=ssh res=success'
[ 1216.953746] audit: type=2484 audit(1739011087.416:270): pid=1550 uid=0 auid=0 ses=5 subj=system_u:system_r:sshd_t:s0-s0:c0.c1023 msg='op=destroy kind=server fp=SHA256:52:6d:26:e6:85:fb:d8:3a:f9:c9:96:19:2c:e2:6e:3a:b2:da:db:10:4b:db:30:07:61:e8:07:7f:04:a6:27:0d direction=? spid=1550 suid=0 exe="/usr/sbin/sshd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
System is going down. Unprivileged users are not permitted to log in anymore. For technical details, see pam_nologin(8).

Last login: Sat Feb 8 11:32:10 2025
[uo2961029]linux ~# ps ax | grep sshd
 1463 ?        Ss   0:00 sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups
 1546 ?        Ss   0:00 sshd: root [priv]
 1550 ?        Ss   0:00 sshd: root@pts/0
 1579 pts/0    S+   0:00 grep --color=auto sshd
[uo2961029]linux ~#

```

Si usáramos el comando `ps ax` solamente, lo veríamos de esta manera:

```

 671 ?        S      0:00 [irq/26-cm3]
 673 ?        I<    0:00 [kworker/8-ttm]
1234 ?        Ss    0:00 /usr/lib/systemd/systemd --user
1236 ?        S      0:00 (sd-pam)
1463 ?        Ss    0:00 sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups
1503 ?        I      0:00 [kworker/u4:2-events_unbound]
1504 ?        Ss    0:00 login -- root
1505 ?        R      0:00 [kworker/0:3+events]
1509 tty2     Ss    0:00 -bash
1537 ?        I      0:00 [kworker/0:1-ata_sff]
1545 tty2     R+    0:00 ssh localhost
1546 ?        Ss    0:00 sshd: root [priv]
1550 ?        S      0:00 sshd: root@pts/0
1551 pts/0     Ss    0:00 -bash
1580 ?        I      0:00 [kworker/0:0-ata_sff]
1582 pts/0     R+    0:00 ps ax
[uo2961029]linux ~#

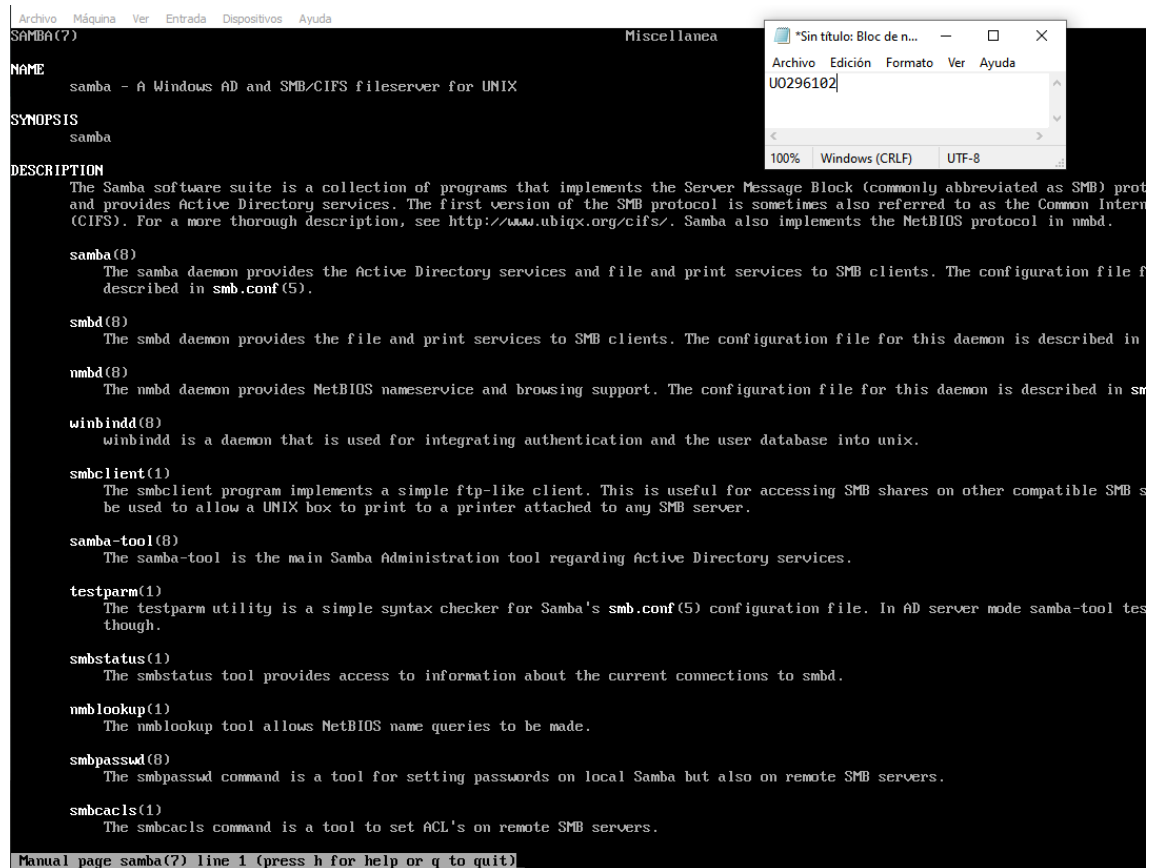
```

¿En qué terminal figura el segundo proceso sshd?

El segundo proceso sshd figura en la terminal pts/0.

7. Sistemas de ficheros en red

Tras descargar el paquete Samba y aplicar el comando `man samba`



```
Archive  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
Samba(7)  Miscellanea

NAME
  samba - A Windows AD and SMB/CIFS filesystem for UNIX

SYNOPSIS
  samba

DESCRIPTION
  The Samba software suite is a collection of programs that implements the Server Message Block (commonly abbreviated as SMB) protocol and provides Active Directory services. The first version of the SMB protocol is sometimes also referred to as the Common Internet File System (CIFS). For a more thorough description, see http://www.ubiqx.org/cifs/. Samba also implements the NetBIOS protocol in nmbd.

  samba(8)
    The samba daemon provides the Active Directory services and file and print services to SMB clients. The configuration file for this daemon is described in smb.conf(5).

  smbd(8)
    The smbd daemon provides the file and print services to SMB clients. The configuration file for this daemon is described in smb.conf(5).

  nmbd(8)
    The nmbd daemon provides NetBIOS nameservice and browsing support. The configuration file for this daemon is described in smb.conf(5).

  winbindd(8)
    winbindd is a daemon that is used for integrating authentication and the user database into unix.

  smbclient(1)
    The smbclient program implements a simple ftp-like client. This is useful for accessing SMB shares on other compatible SMB servers. It can be used to allow a UNIX box to print to a printer attached to any SMB server.

  samba-tool(8)
    The samba-tool is the main Samba Administration tool regarding Active Directory services.

  testparm(1)
    The testparm utility is a simple syntax checker for Samba's smb.conf(5) configuration file. In AD server mode samba-tool testparm can be used to check the configuration.

  smbstatus(1)
    The smbstatus tool provides access to information about the current connections to smbd.

  nmblookup(1)
    The nmblookup tool allows NetBIOS name queries to be made.

  smbpasswd(8)
    The smbpasswd command is a tool for setting passwords on local Samba but also on remote SMB servers.

  smbcacls(1)
    The smbcacls command is a tool to set ACL's on remote SMB servers.

Manual page samba(7) line 1 (press h for help or q to quit)
```

8. Correo electrónico

Instalamos ambos paquetes y ejecutamos el comando `systemctl start postfix`

```

Instalado:
s-nail-14.9.22-6.el9.x86_64

¡Listo!
[luo296102@linux ~]# dnf -y install postfix
Última comprobación de caducidad de metadatos hecha hace 0:53:36, el sáb 08 feb 2025 10:52:44.
Dependencias resueltas.
=====
Paquete                Arquitectura          Versión                Repositorio
=====
Instalando:
postfix                x86_64                2:3.5.25-1.el9        appstream
Instalando dependencias:
libicu                 x86_64                67.1-9.el9            baseos
=====
Resumen de la transacción
=====
Instalar 2 Paquetes

Tamaño total de la descarga: 11 M
Tamaño instalado: 37 M
Descargando paquetes:
(1/2): postfix-3.5.25-1.el9.x86_64.rpm                7.1 MB/s
(2/2): libicu-67.1-9.el9.x86_64.rpm                  28 MB/s
Total                                                18 MB/s

Ejecutando verificación de operación
Verificación de operación exitosa.
Ejecutando prueba de operaciones
Prueba de operación exitosa.
Ejecutando operación
Preparando      :
Instalando      : libicu-67.1-9.el9.x86_64
Ejecutando scriptlet: postfix-2:3.5.25-1.el9.x86_64
Instalando      : postfix-2:3.5.25-1.el9.x86_64
Ejecutando scriptlet: postfix-2:3.5.25-1.el9.x86_64
[ 34.297660] systemd-rc-local-generator[1988]: /etc/rc.d/rc.local is not marked executable, skipping.
[ 34.974052] systemd-rc-local-generator[1985]: /etc/rc.d/rc.local is not marked executable, skipping.
Verificando     : postfix-2:3.5.25-1.el9.x86_64
Verificando     : libicu-67.1-9.el9.x86_64

Instalado:
libicu-67.1-9.el9.x86_64                postfix-2:3.5.25-1.el9.x86_64

¡Listo!
[luo296102@linux ~]# systemctl start postfix
[luo296102@linux ~]# systemctl enable postfix
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/postfix.service → /usr/lib/systemd/system/postfix.service.
[ 53.886034] systemd-rc-local-generator[2520]: /etc/rc.d/rc.local is not marked executable, skipping.
[luo296102@linux ~]#

```

Empleando el comando ps aux, vemos como hay un proceso postfix:

```

2339 ?        I          0:00 [kworker/0:28-inode_switch_wbs]
2340 ?        I          0:00 [kworker/0:29-ata_sff]
2341 ?        I          0:00 [kworker/0:30-events]
2350 ?        R          0:00 [kworker/0:31-events]
2505 ?        Ss         0:00 /usr/libexec/postfix/master -w
2506 ?        S          0:00 pickup -l -t unix -u
2507 ?        S          0:00 qmgr -l -t unix -u
2530 tty1    R+         0:00 ps ax
[luo296102@linux ~]#

```

Tras aplicar la serie de comandos con un texto cualquiera, vemos como hemos enviado un mail a root.

```

[uo296102@linux ~]# s-nail
s-nail: No mail for root at /var/spool/mail/root
s-nail: /var/spool/mail/root: No such entry, file or directory
[uo296102@linux ~]# s-nail root Hola buenas tardes
Subject: ~
[3]+ Detenido s-nail root Hola buenas tardes
[uo296102@linux ~]# s-nail root
Subject: Hola buenas tardes
To: root
~
.
-----
(Preliminary) Envelope contains:
To: root
Subject: Hola buenas tardes
Send this message [yes/no, empty: recompose]? yes
s-nail: Null message body: hope that's ok
[uo296102@linux ~]# s-nail
s-nail version v14.9.22. Type `?' for help
/var/spool/mail/root: 1 message 1 new
#N 1 root 2025-02-08 11:50 14/459 "Hola buenas tardes
&

```

Tras abrir la ayuda escribiendo “?” después del s-nail, tecleamos q (que viene de la palabra quit, también funciona si ponemos quit) para salir de la ayuda

```

[uo296102@linux ~]# s-nail
s-nail version v14.9.22. Type `?' for help
/var/spool/mail/root: 1 message 1 new
#N 1 root 2025-02-08 11:50 14/459 "Hola buenas tardes
& ?
s-nail commands -- <msglist> denotes message specification tokens, e.g.,
1-5, :n, @f@Ulf or . (current, the "dot"), separated by *ifs*:

type <msglist>      type ('print') messages (honour 'headerpick' etc.)
Type <msglist>      like 'type' but always show all headers
next                goto and type next message
headers             header summary ... for messages surrounding "dot"
search <msglist>    ... for the given expression list (alias for 'from')
delete <msglist>    delete messages (can be 'undelete'd)

save <msglist> folder append messages to folder and mark as saved
copy <msglist> folder like 'save', but do not mark them ('move' moves)
write <msglist> file  write message contents to file (prompts for parts)
Reply <msglist>      reply to message sender(s) only
reply <msglist>      like 'Reply', but address all recipients
lreply <msglist>     forced mailing list 'reply' (see 'mlist')

mail <recipients>   compose a mail for the given recipients
file folder         change to another mailbox
File folder         like 'file', but open readonly
quit                quit and apply changes to the current mailbox
xit or exit         like 'quit', but discard changes
!shell command      shell escape
list                show all commands (reacts upon *verbose*)
& q
Held 1 message in /var/spool/mail/root
Tiene correo en /var/spool/mail/root
[uo296102@linux ~]#

```

9- Servicios de impresión



Apple CUPS

The standards-based, open source printing system developed by Apple for iOS®, iPadOS®, and macOS®. CUPS uses [IPP Everywhere™](#) to support printing to local and network printers.

[Download](#)[Repository](#)[Get CUPS for Other Operating Systems](#)

CUPS 2.3.6

25 May 2022

CUPS 2.3.6 is a general bug fix release, including a fix for CVE-2022-26691. A detailed list of changes can be found in the change log included in the download.

Enjoy!

[Download CUPS 2.3.6](#)

CUPS 2.3.3

24 Apr 2020

CUPS 2.3.3 is a general bug fix release, including fixes for CVE-2020-3898 and CVE-2019-8842. A detailed list of changes can be found in the change log included in the download.

Enjoy!

[Download CUPS 2.3.3](#)

CUPS 2.3.1

13 Dec 2019

CUPS 2.3.1 is a general bug fix release, including a fix for CVE-2019-2228. A detailed list of changes can be found in the change log included in the download.

Enjoy!

[Download CUPS 2.3.1](#)

CUPS 2.3.3 is a general bug fix release,
including: Latest

CHANGES - 2.3.3 - 2020-04-24

Changes in CUPS v2.3.3

- [CVE-2020-3898](#): The `ppdOpen` function did not handle invalid UI constraint. `ppdcSource::get_resolution` function did not handle invalid resolution strings.
- [CVE-2019-8842](#): The `ippReadIO` function may under-read an extension

Changes in CUPS v2.3.2 (never tagged)

- Localization updates.

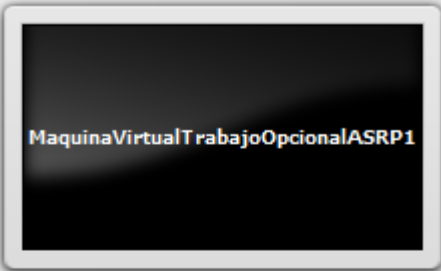
▼ Assets 4

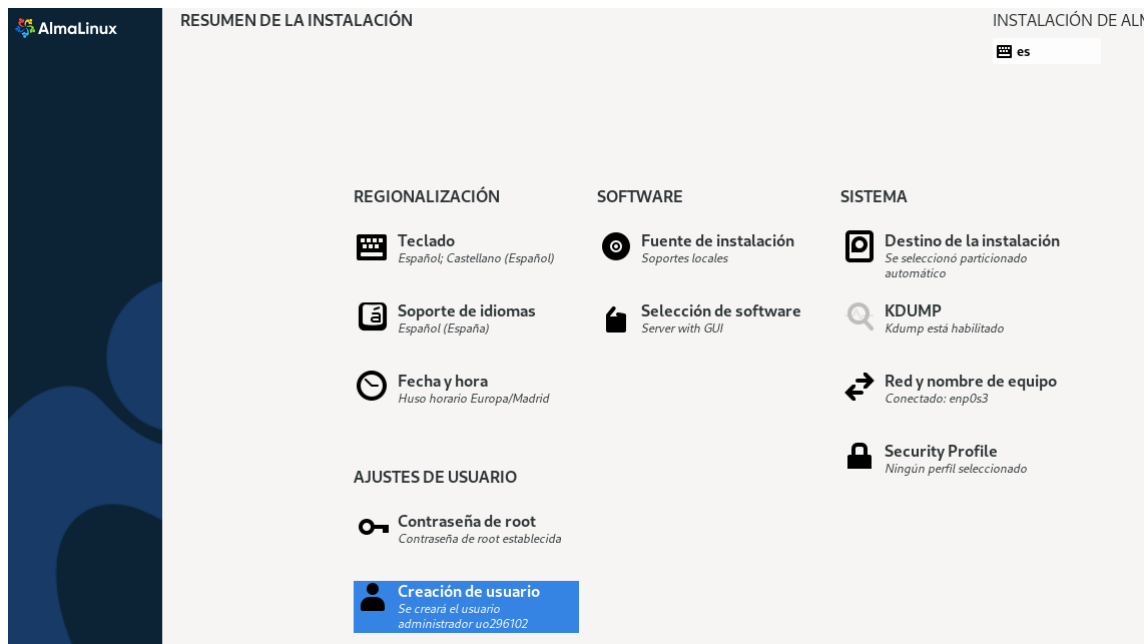
 cups-2.3.3-source.tar.gz	7.76 MB	Apr 28, 2020
 cups-2.3.3-source.tar.gz.sig	585 Bytes	Apr 28, 2020
 Source code (zip)		Apr 28, 2020
 Source code (tar.gz)		Apr 28, 2020

TRABAJO OPCIONAL:

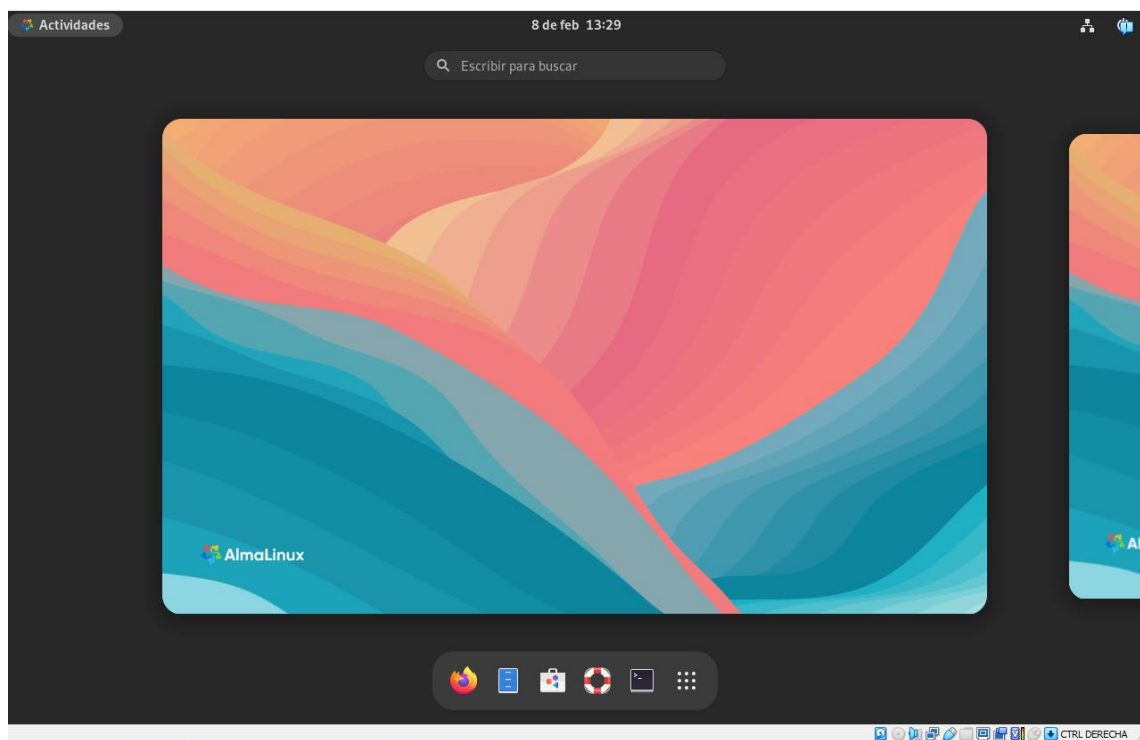
1. Nueva máquina virtual con GUI

Configuramos la máquina Linux realizando la instalación completa

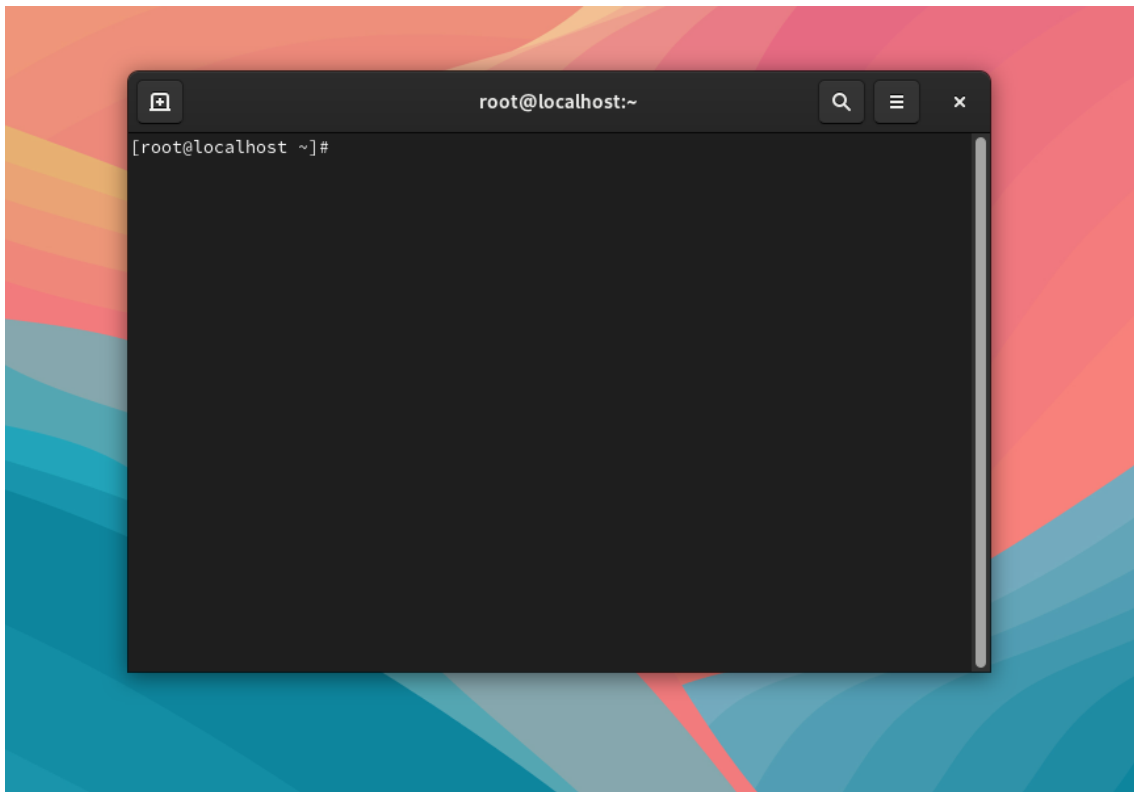
 General	 Previsualización
Nombre: MaquinaVirtualTrabajoOpcionalASRP1 Sistema operativo: Red Hat (64-bit)	
 Sistema Memoria base: 2048 MB Orden de arranque: Disquete, Óptica, Disco duro EFI: Habilitado Aceleración: Paginación anidada, PAE/NX, Paravirtualización KVM	
 Pantalla Memoria de vídeo: 128 MB Controlador gráfico: VMSVGA Servidor de escritorio remoto: Inhabilitado Grabación: Inhabilitado	
 Almacenamiento Controlador: IDE Dispositivo IDE secundario 0: [Unidad óptica] AlmaLinux-9.5-x86_64-dvd.iso (10,60 GB) Controlador: SATA Puerto SATA 0: MaquinaVirtualTrabajoOpcionalASRP1.vdi (Normal, 40,00 GB)	
 Audio Controlador de anfitrión: Predeterminado Controlador: ICH AC97	
 Red Adaptador 1: Intel PRO/1000 MT Desktop (NAT)	
 USB Controlador USB: OHCI, EHCI Filtros de dispositivos: 0 (0 activo)	
 Carpetas compartidas Ninguno	
 Descripción Ninguno	



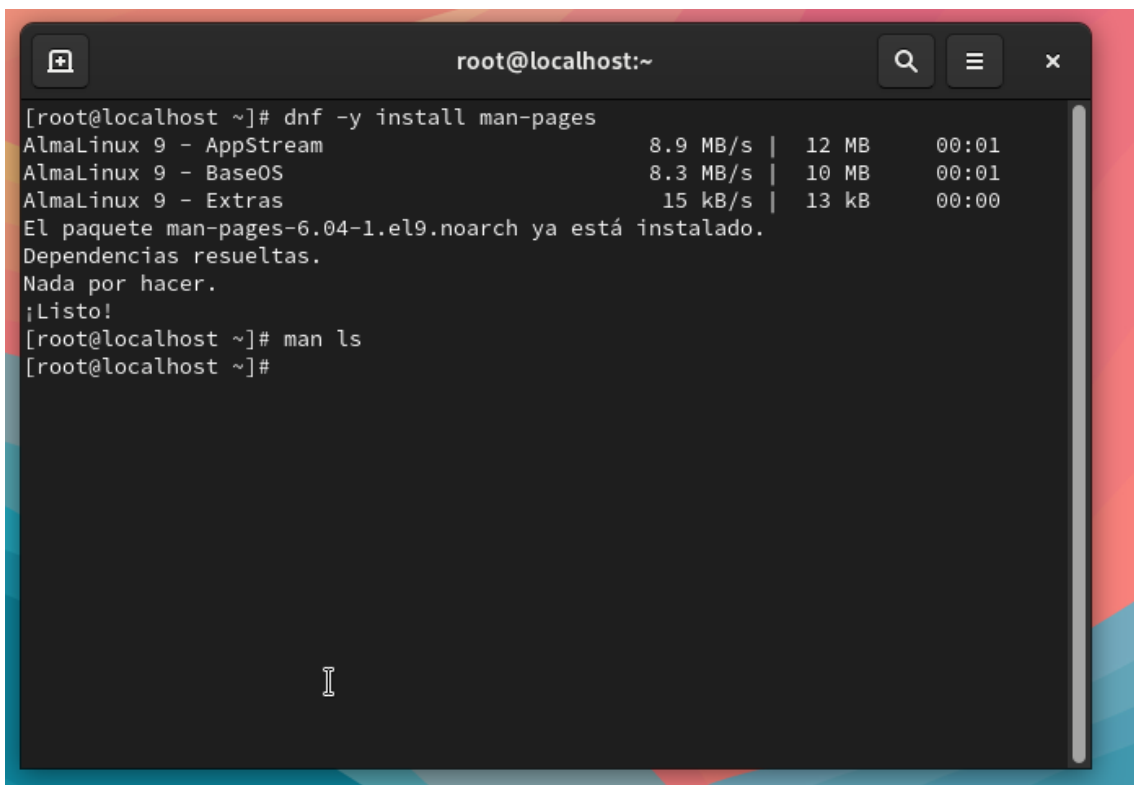
Tras registrarnos como root con la contraseña, vemos lo siguiente:



Seleccionamos el terminal o CMD que vemos en los widgets de abajo:



Instalamos la versión de las páginas del manual:



Salida del comando man ls:

```
root@localhost:~ — man ls

LS(1)                                User Commands                                LS(1)

NAME
    ls - list directory contents

SYNOPSIS
    ls [OPTION]... [FILE]...

DESCRIPTION
    List information about the FILES (the current directory by default).
    Sort entries alphabetically if none of -cftuvSUX nor --sort is speci-
    fied.

    Mandatory arguments to long options are mandatory for short options
    too.

    -a, --all
        do not ignore entries starting with .

    -A, --almost-all
        do not list implied . and ..

    --author
    Manual page ls(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Salida del comando man man:

```
root@localhost:~ — man man

MAN(1)                                Utilidades del paginador del manual                                MAN(1)

NOMBRE
    man - interfaz de los manuales de referencia del sistema

SINOPSIS
    man [opciones de man] [[sección] página ...] ...
    man -k [opciones de apropos] regexp ...
    man -K [opciones de man] [sección] term ...
    man -f [whatis opciones] página ...
    man -l [opciones de man] fichero ...
    man -w|-W [opciones de man] página ...

DESCRIPCIÓN
    man es el paginador de manuales del sistema. Cada argumento de página
    argumento dado a man normalmente es el nombre de un programa, utilidad
    o función. La página del manual asociada con cada uno de estos
    argumentos es, pues, encontrada y mostrada. Si se proporciona una
    sección, man mirará solo en esa sección del manual. La acción
    predeterminada es buscar en todas las secciones disponibles siguiendo
    un orden predefinido (véase DEFAULTS), y mostrar solo la primera página
    encontrada, incluso si la página existe en de varias secciones.

    Manual page man(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

2. Documentación y ayuda

Ejercicio 2.1: Ejecuta el comando mandb

```
root@localhost:~
Actualizando la caché de índices para la ruta `/usr/local/share/man/man3'. Aguar
Actualizando la caché de índices para la ruta `/usr/local/share/man/man3x'. Agua
Actualizando la caché de índices para la ruta `/usr/local/share/man/man4'. Aguar
Actualizando la caché de índices para la ruta `/usr/local/share/man/man4x'. Agua
Actualizando la caché de índices para la ruta `/usr/local/share/man/man5'. Aguar
Actualizando la caché de índices para la ruta `/usr/local/share/man/man5x'. Agua
Actualizando la caché de índices para la ruta `/usr/local/share/man/man6'. Aguar
Actualizando la caché de índices para la ruta `/usr/local/share/man/man6x'. Agua
Actualizando la caché de índices para la ruta `/usr/local/share/man/man7'. Aguar
Actualizando la caché de índices para la ruta `/usr/local/share/man/man7x'. Agua
Actualizando la caché de índices para la ruta `/usr/local/share/man/man8'. Aguar
Actualizando la caché de índices para la ruta `/usr/local/share/man/man8x'. Agua
Actualizando la caché de índices para la ruta `/usr/local/share/man/man9'. Aguar
Actualizando la caché de índices para la ruta `/usr/local/share/man/man9x'. Agua
Actualizando la caché de índices para la ruta `/usr/local/share/man/mann'. Aguar
de...terminado.
Comprobando si hay páginas cat extraviadas bajo /usr/local/share/man...
Comprobando si hay páginas cat extraviadas bajo /var/cache/man/local...
125 subdirectorios man contenían páginas de manual más recientes.
se han añadido 8302 páginas del manual.
se han añadido 0 cat extraviados.

Se han eliminado 0 entradas antiguas en la base de datos.
[root@localhost ~]#
```

Ejercicio 2.2: Usa las órdenes `man` e `info` para conocer el significado de los términos `whatis` y `apropos` y haz una lista de las órdenes del sistema que hacen referencia al término `reboot`. Escribe el comando que necesitas para mostrar cada una de las páginas de manual que aparece en esa lista

Comando `man whatis`:

```
root@localhost:~ — man whatis

WHATIS(1)          Utilidades del paginador del manual          WHATIS(1)

NOMBRE
    whatis - muestra descripciones de una línea de las páginas de manual

SINOPSIS
    whatis [-dlv?V] [-r|-w] [-s lista] [-m sistema[,...]] [-M ruta] [-L
    localización] [-C fichero] nombre ...

DESCRIPCIÓN
    Cada página de manual dispone de una descripción breve. whatis busca
    nombres de página de manual y muestra las descripciones de página de
    cualquier nombre coincidente.

    El nombre puede contener comodines (-w) o puede ser una expresión
    regular (-r). Con estas opciones puede ser necesario entrecomillar el
    nombre o escapar (\) los caracteres especiales para impedir que la
    shell los interprete.

    Durante la búsqueda se utilizan bases de datos de índices y el programa
    mandb las actualiza. Dependiendo de su instalación, esto lo ejecuta
    una tarea de cron periódica o puede ser que requiera ejecución manual
    después de instalar páginas de manual nuevas. Para generar un texto al
    Manual page whatis(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Comando man apropos:

```
root@localhost:~ — man apropos

APROPOS(1)          Utilidades del paginador del manual          APROPOS(1)

NOMBRE
    apropos - busca nombres y descripciones de páginas de manual

SINOPSIS
    apropos [-dalv?V] [-e|-w|-r] [-s listado] [-m sistema[,...]] [-M ruta]
    [-L local] [-C fichero] palabraclave ...

DESCRIPCIÓN
    Cada página de manual contiene una breve descripción. apropos busca
    las descripciones de las instancias de palabraclave.

    Una palabraclave normalmente es una expresión regular, como si (-r)
    fuera empleada, o quizá contenga comodines (-w), o coincida con la
    palabra clave exacta (-e). Utilizando estas opciones, quizá sea
    necesario entrecomillar la palabraclave o escapar (\) los caracteres
    especiales para impedir que la shell los interprete.

    Las reglas de coincidencia habituales permiten buscar coincidencias con
    el nombre de página y con los límites de palabra en la descripción.

    La BD buscada por apropos es actualizada por el programa mandb.
    Manual page apropos(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Comando info whatis:

```
root@localhost:~ — info whatis

WHATIS(1)          Utilidades del paginador del manual          WHATIS(1)

1mNOMBRE0m
    whatis - muestra descripciones de una línea de las páginas de manual

1mSINOPSIS0m
    1mwhatis 22m[1m-dlv?V22m] [1m-r22m|1m-w22m] [1m-s 4m22mlista24m] [1m\
-m 4m22msistema24m[,...]] [1m-M 4m22mruta24m] [1m-L0m
    4mlocalización24m] [1m-C 4m22mfichero24m] 4mnombre24m ...

1mDESCRIPCIÓN0m
    Cada página de manual despone de una descripción breve. 1mwhatis 22mb\
usca
    nombres de página de manual y muestra las descripciones de página de
    cualquier 4mnombre24m coincidente.

    El 4mnombre24m puede contener comodines (1m-w22m) o puede ser una \
expresión
    regular (1m-r22m). Con estas opciones puede ser necesario entrecomilla\
r el
    4mnombre24m o escapar (\) los caracteres especiales para impedir que\
la
    -----Info: (*manpages*)whatis, 343 lines --Top-----
    No menu item 'whatis' in node '(dir)Top'
```

Comando info apropos:

```
root@localhost:~ — info apropos

APROPOS(1)          Utilidades del paginador del manual          APROPOS(1)

1mNOMBRE0m
    apropos - busca nombres y descripciones de páginas de manual

1mSINOPSIS0m
    1mapropos 22m[1m-dalv?V22m] [1m-e22m|1m-w22m|1m-r22m] [1m-s 4m22mlistad\
o24m] [1m-m 4m22msistema24m[,...]] [1m-M 4m22mruta24m]
    [1m-L 4m22mlocal24m] [1m-C 4m22mfichero24m] 4mpalabraclave24m ...

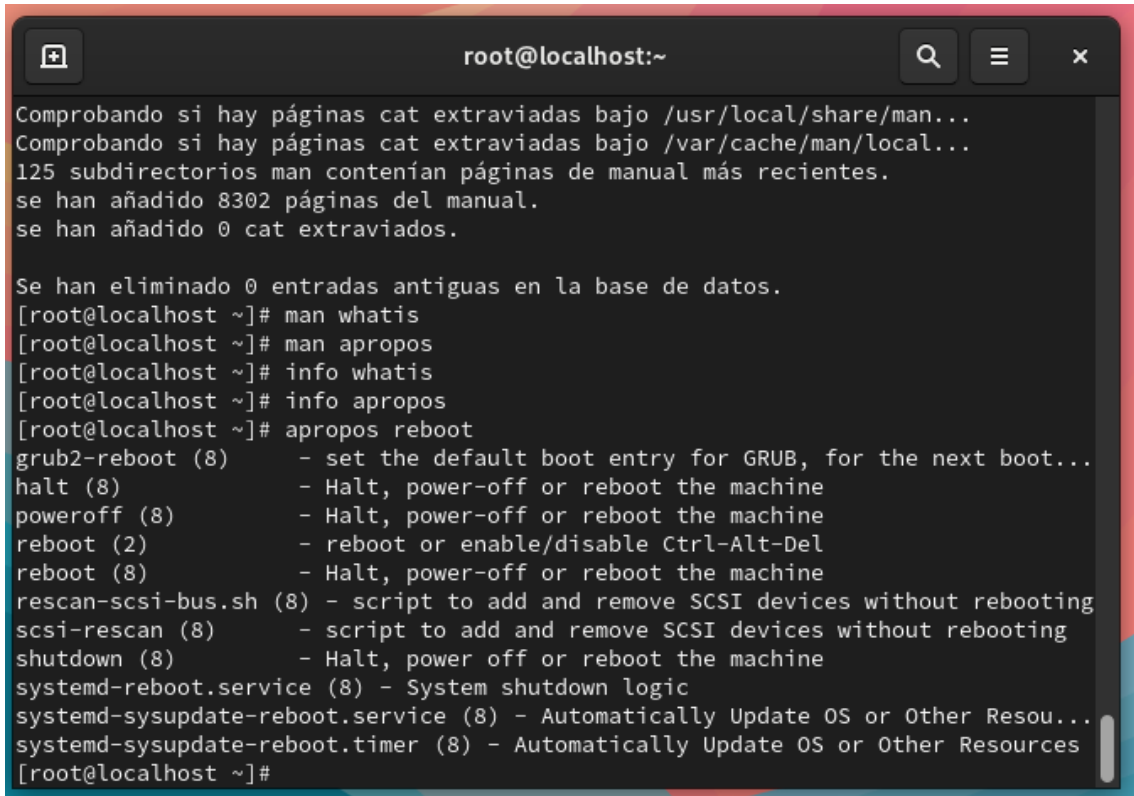
1mDESCRIPCIÓN0m
    Cada página de manual contiene una breve descripción. 1mapropos 22mb\
usca
    las descripciones de las instancias de 4mpalabraclave24m.

    Una 4mpalabraclave24m normalmente es una expresión regular, como si \
(1m-r22m)
    fuera empleada, o quizá contenga comodines (1m-w22m), o coincida con\
la
    palabra clave exacta (1m-e22m). Utilizando estas opciones, quizá\
sea
    necesario entrecomillar la 4mpalabraclave24m o escapar (\) los caract\
    -----Info: (*manpages*)apropos, 371 lines --Top-----
    No menu item 'apropos' in node '(dir)Top'
```

Tras leer las descripciones con los comandos man e info, podemos saber que whatis muestra una descripción de los comandos a los que hagamos

referencia; mientras que apropos busca en las descripciones de las páginas de manual mostrando las coincidencias relacionadas con un término.

El comando que nos muestra cada una de las listas de las páginas de manual es el apropos, adjunto un ejemplo:

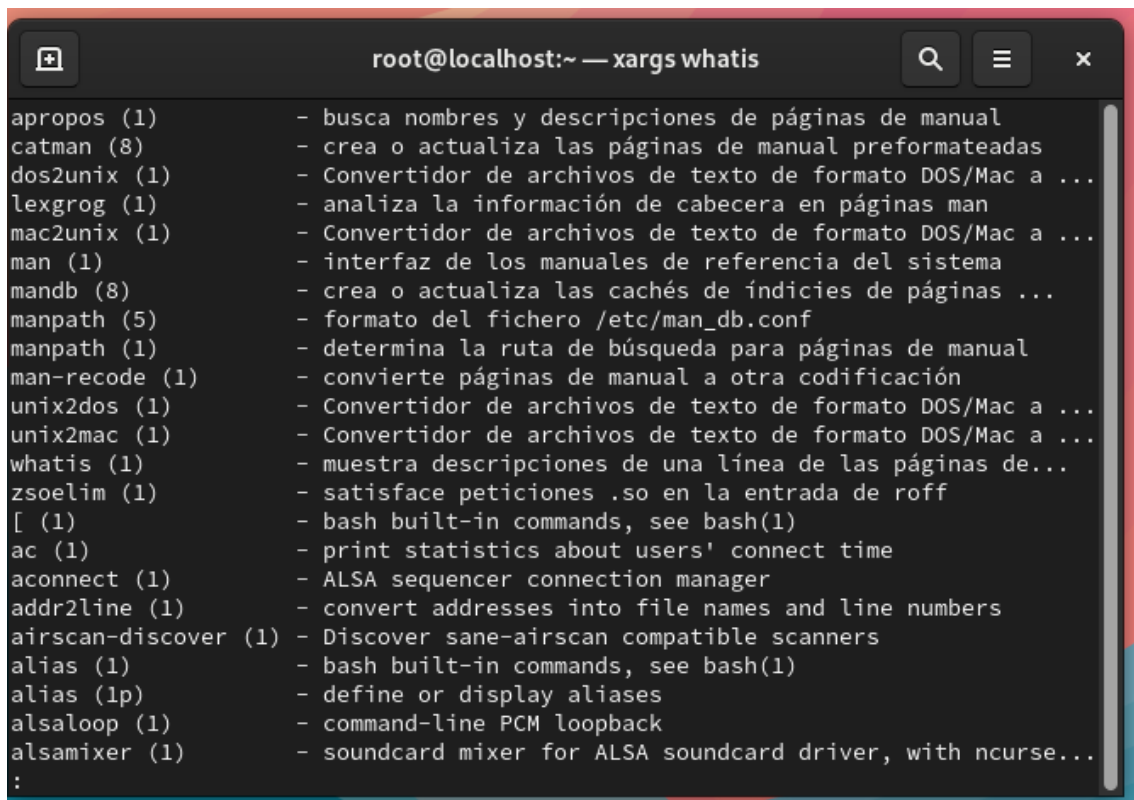
A terminal window titled 'root@localhost:~' with search, menu, and close icons. The terminal shows the output of a manual page update process, including messages about checking for stray cat pages and adding 8302 new pages. It then shows the execution of 'man whatis', 'man apropos', 'info whatis', 'info apropos', and 'apropos reboot'. The 'apropos reboot' command lists several system commands with their manual page numbers in parentheses: grub2-reboot (8), halt (8), poweroff (8), reboot (2), reboot (8), rescanscsi-bus.sh (8), scsi-rescan (8), shutdown (8), systemd-reboot.service (8), systemd-sysupdate-reboot.service (8), and systemd-sysupdate-reboot.timer (8).

```
root@localhost:~  
Comprobando si hay páginas cat extraviadas bajo /usr/local/share/man...  
Comprobando si hay páginas cat extraviadas bajo /var/cache/man/local...  
125 subdirectorios man contenían páginas de manual más recientes.  
se han añadido 8302 páginas del manual.  
se han añadido 0 cat extraviados.  
  
Se han eliminado 0 entradas antiguas en la base de datos.  
[root@localhost ~]# man whatis  
[root@localhost ~]# man apropos  
[root@localhost ~]# info whatis  
[root@localhost ~]# info apropos  
[root@localhost ~]# apropos reboot  
grub2-reboot (8)      - set the default boot entry for GRUB, for the next boot...  
halt (8)             - Halt, power-off or reboot the machine  
poweroff (8)         - Halt, power-off or reboot the machine  
reboot (2)           - reboot or enable/disable Ctrl-Alt-Del  
reboot (8)           - Halt, power-off or reboot the machine  
rescan-scsi-bus.sh (8) - script to add and remove SCSI devices without rebooting  
scsi-rescan (8)      - script to add and remove SCSI devices without rebooting  
shutdown (8)         - Halt, power off or reboot the machine  
systemd-reboot.service (8) - System shutdown logic  
systemd-sysupdate-reboot.service (8) - Automatically Update OS or Other Resou...  
systemd-sysupdate-reboot.timer (8) - Automatically Update OS or Other Resources  
[root@localhost ~]#
```

Podemos ver que el número entre paréntesis muestra la sección del manual en la que está el comando y para mostrar cada una de las páginas de manual de la lista debemos poner man, el número y el comando. Por ejemplo escribir, man 8 reboot.

2.3. Explica qué hace el comando `cd /usr/bin; ls | xargs whatis | less`

El comando `cd /usr/bin; ls | xargs whatis | less` lista todos los archivos en `/usr/bin`, pasa cada nombre por el comando `whatis` haciendo así que vengan con una descripción mostrando todo de forma paginada con el comando `less`. En resumen, muestra una descripción de cada comando en `/usr/bin` sin abrir las páginas de manual completas



```
root@localhost:~ — xargs whatis
apropos (1)      - busca nombres y descripciones de páginas de manual
catman (8)      - crea o actualiza las páginas de manual preformateadas
dos2unix (1)    - Convertidor de archivos de texto de formato DOS/Mac a ...
lexgrog (1)     - analiza la información de cabecera en páginas man
mac2unix (1)    - Convertidor de archivos de texto de formato DOS/Mac a ...
man (1)         - interfaz de los manuales de referencia del sistema
mandb (8)       - crea o actualiza las cachés de índices de páginas ...
manpath (5)     - formato del fichero /etc/man_db.conf
manpath (1)     - determina la ruta de búsqueda para páginas de manual
man-recode (1)  - convierte páginas de manual a otra codificación
unix2dos (1)    - Convertidor de archivos de texto de formato DOS/Mac a ...
unix2mac (1)    - Convertidor de archivos de texto de formato DOS/Mac a ...
whatis (1)      - muestra descripciones de una línea de las páginas de...
zsoelim (1)     - satisface peticiones .so en la entrada de roff
[ (1)          - bash built-in commands, see bash(1)
ac (1)          - print statistics about users' connect time
aconnect (1)    - ALSA sequencer connection manager
addr2line (1)   - convert addresses into file names and line numbers
airscan-discover (1) - Discover sane-airscan compatible scanners
alias (1)       - bash built-in commands, see bash(1)
alias (lp)      - define or display aliases
alsaloop (1)    - command-line PCM loopback
alsamixer (1)   - soundcard mixer for ALSA soundcard driver, with ncurses...
:
```

3. Conceptos básicos de administración de paquetes

3.1. Haz una lista de todos los paquetes del sistema, cuenta cuántos hay con wc

El listado de todos los paquetes del sistema se realiza con el comando

Rpm -qa y para contar las líneas emplearemos también | wc -l mostrando lo siguiente:

```
root@localhost:~  
[root@localhost bin]# cd  
[root@localhost ~]# rpm -qa | wc -l  
1199  
[root@localhost ~]#
```

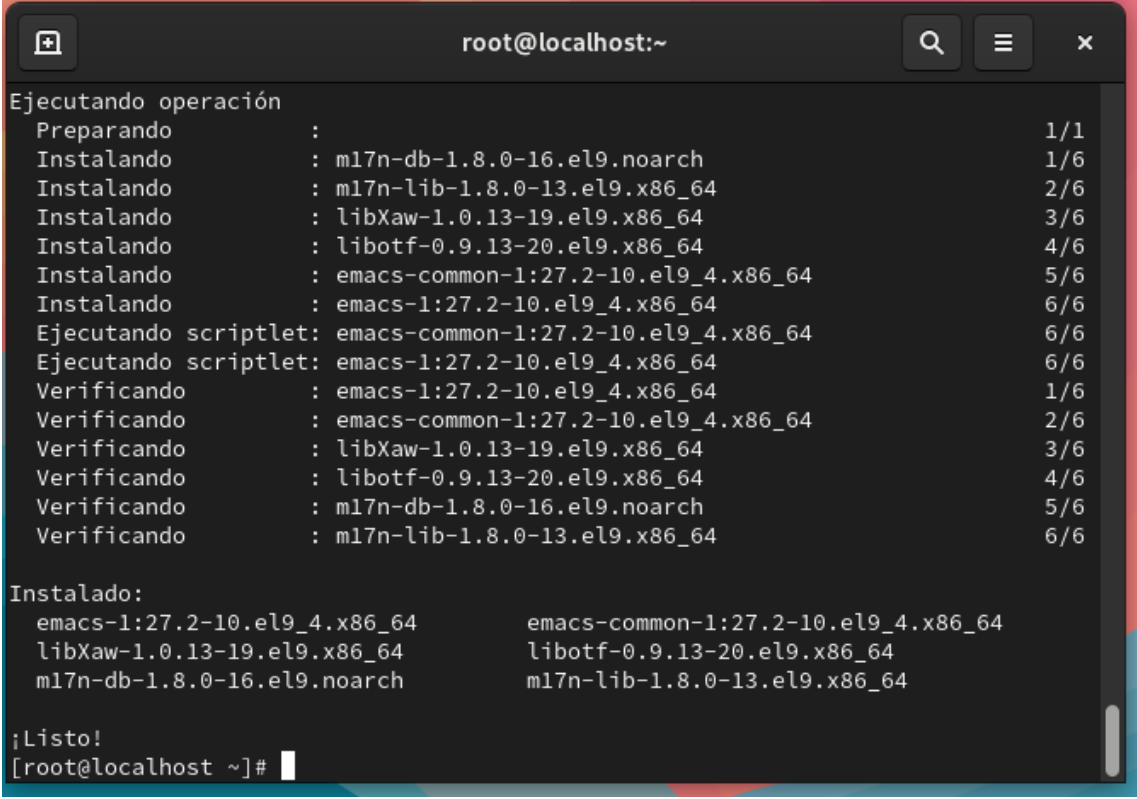
3.2. Comprueba qué paquetes están sin actualizar (no los actualices)

Utilizando el comando `dnf check-update` podremos ver que paquetes tienen actualizaciones disponibles. Que estén en color verde quiere decir que la actualización esta disponible.

```
root@localhost:~  
sssd-ad.x86_64 2.9.5-4.el9_5.4 baseos  
sssd-client.x86_64 2.9.5-4.el9_5.4 baseos  
sssd-common.x86_64 2.9.5-4.el9_5.4 baseos  
sssd-common-pac.x86_64 2.9.5-4.el9_5.4 baseos  
sssd-ipa.x86_64 2.9.5-4.el9_5.4 baseos  
sssd-kcm.x86_64 2.9.5-4.el9_5.4 baseos  
sssd-krb5.x86_64 2.9.5-4.el9_5.4 baseos  
sssd-krb5-common.x86_64 2.9.5-4.el9_5.4 baseos  
sssd-ldap.x86_64 2.9.5-4.el9_5.4 baseos  
sssd-proxy.x86_64 2.9.5-4.el9_5.4 baseos  
tuned.noarch 2.24.0-2.el9_5.alma.1 baseos  
tzdata.noarch 2025a-1.el9 baseos  
webkit2gtk3.x86_64 2.46.5-1.el9_5 appstream  
webkit2gtk3-jsc.x86_64 2.46.5-1.el9_5 appstream  
Reemplazando paquetes  
grub2-tools.x86_64 1:2.06-93.el9_5.alma.1 baseos  
  grub2-tools.x86_64 1:2.06-92.el9.alma.1 @anaconda  
grub2-tools-efi.x86_64 1:2.06-93.el9_5.alma.1 baseos  
  grub2-tools.x86_64 1:2.06-92.el9.alma.1 @anaconda  
grub2-tools-extra.x86_64 1:2.06-93.el9_5.alma.1 baseos  
  grub2-tools.x86_64 1:2.06-92.el9.alma.1 @anaconda  
grub2-tools-minimal.x86_64 1:2.06-93.el9_5.alma.1 baseos  
  grub2-tools.x86_64 1:2.06-92.el9.alma.1 @anaconda  
[root@localhost ~]#
```

3.3. Instala el paquete emacs

Para terminar, la forma de instalar el paquete Emacs es empleando `dnf install Emacs`. Cuando termina la instalación tendremos en la consola lo siguiente:



```
root@localhost:~  
Ejecutando operación  
Preparando      :                               1/1  
Instalando      : m17n-db-1.8.0-16.el9.noarch    1/6  
Instalando      : m17n-lib-1.8.0-13.el9.x86_64   2/6  
Instalando      : libXaw-1.0.13-19.el9.x86_64    3/6  
Instalando      : libotf-0.9.13-20.el9.x86_64    4/6  
Instalando      : emacs-common-1:27.2-10.el9_4.x86_64 5/6  
Instalando      : emacs-1:27.2-10.el9_4.x86_64   6/6  
Ejecutando scriptlet: emacs-common-1:27.2-10.el9_4.x86_64 6/6  
Ejecutando scriptlet: emacs-1:27.2-10.el9_4.x86_64 6/6  
Verificando      : emacs-1:27.2-10.el9_4.x86_64 1/6  
Verificando      : emacs-common-1:27.2-10.el9_4.x86_64 2/6  
Verificando      : libXaw-1.0.13-19.el9.x86_64    3/6  
Verificando      : libotf-0.9.13-20.el9.x86_64    4/6  
Verificando      : m17n-db-1.8.0-16.el9.noarch    5/6  
Verificando      : m17n-lib-1.8.0-13.el9.x86_64   6/6  
  
Instalado:  
emacs-1:27.2-10.el9_4.x86_64      emacs-common-1:27.2-10.el9_4.x86_64  
libXaw-1.0.13-19.el9.x86_64      libotf-0.9.13-20.el9.x86_64  
m17n-db-1.8.0-16.el9.noarch      m17n-lib-1.8.0-13.el9.x86_64  
  
¡Listo!  
[root@localhost ~]#
```

4. Opciones del kernel. Mostrar la versión del kernel

4.1. Encuentra órdenes para mostrar en pantalla la versión de kernel.
Por ejemplo, con la orden `apropos`, construye una lista de comandos que hagan referencia a la palabra `kernel`, busca en esa lista con `grep` la palabra `name` o similar y por último usa `man` para saber qué opciones hay que pasarle a esa orden para que muestre toda la información. Escribe los resultados en el trabajo de la práctica.

Primero, para encontrar comandos que referencien a la palabra `kernel` usaremos `apropos kernel` donde obtendremos un listado con órdenes relacionadas con la palabra `kernel`.

```

kmem (4)          - system memory, kernel memory and system ports
kmod (8)          - Program to manage Linux Kernel modules
kvm_stat (1)      - Report KVM kernel module event counters
libtraceevent (3) - Linux kernel trace event library
linuxaa64.efi.stub (7) - A simple UEFI kernel boot stub
linuxia32.efi.stub (7) - A simple UEFI kernel boot stub
linuxx64.efi.stub (7) - A simple UEFI kernel boot stub
load_policy (8)   - load a new SELinux policy into the kernel
loadunimap (8)    - load the kernel unicode-to-font mapping table
lsirq (1)         - utility to display kernel interrupt information
lsmod (8)         - Show the status of modules in the Linux Kernel
mcelog (8)        - Decode kernel machine check log on x86 machines
mem (4)           - system memory, kernel memory and system ports
modinfo (8)       - Show information about a Linux Kernel module
modprobe (8)      - Add and remove modules from the Linux Kernel
modules-load.d (5) - Configure kernel modules to load at boot
netlink (7)       - communication between kernel and user space (AF_NETLINK)
nfsd_servctl (2)  - syscall interface to kernel nfs daemon
ntp_adjtime (3)   - tune kernel clock
oldolduname (2)   - get name and information about current kernel
olduname (2)      - get name and information about current kernel
pam_keyinit (8)   - Kernel session keyring initialiser module

```

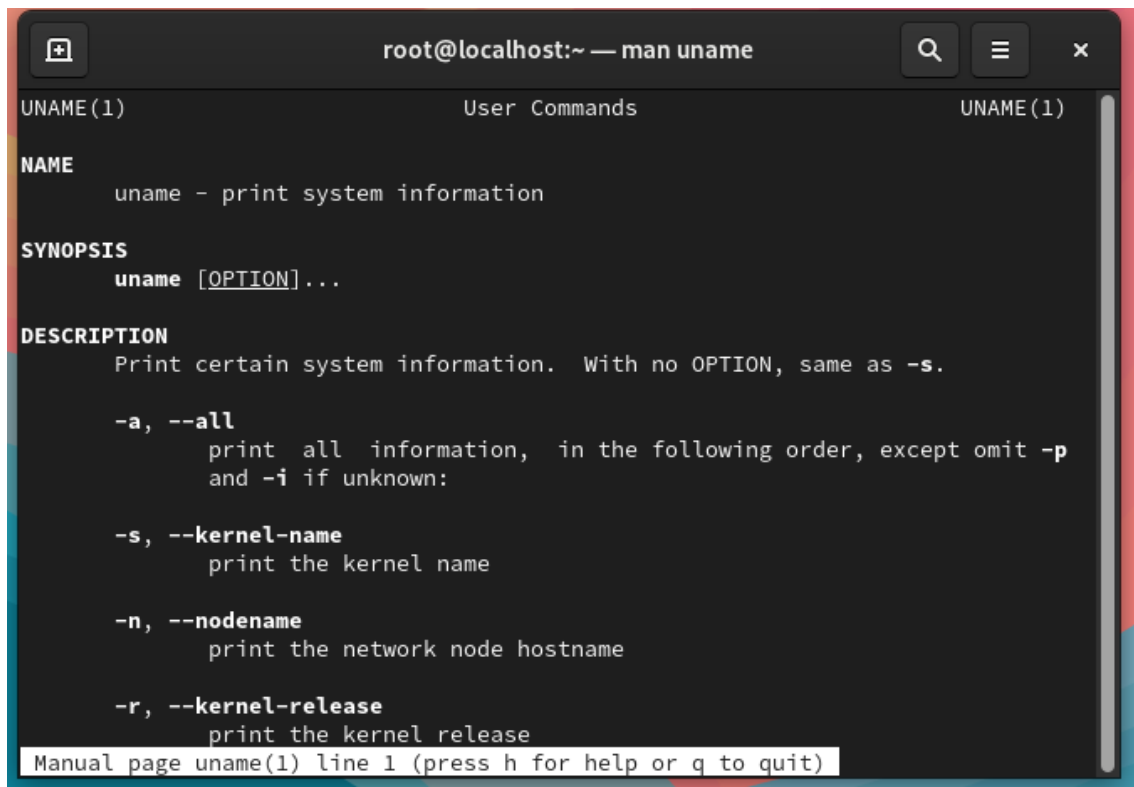
Como lo que estamos buscando es la información relacionada con name, usaremos el comando grep para filtrar usando el comando apropos kernel | grep -i name donde obtenemos los siguientes resultados:

```

dep_rs_old_format (3) - Get the data stored in the header page, in kernel con...
uname (2)             - get name and information about current kernel
urandom (4)           - kernel random number source devices
xtables-nft (8)       - iptables using nftables kernel api
[root@localhost ~]# apropos kernel | grep -i name
oldolduname (2)       - get name and information about current kernel
olduname (2)          - get name and information about current kernel
uname (2)             - get name and information about current kernel
[root@localhost ~]#

```

Usaremos el comando uname que hace referencia sobre la información del Kernel que estamos utilizando. Escribimos man uname:



```
root@localhost:~ — man uname
NAME
  uname - print system information

SYNOPSIS
  uname [OPTION]...

DESCRIPTION
  Print certain system information.  With no OPTION, same as -s.

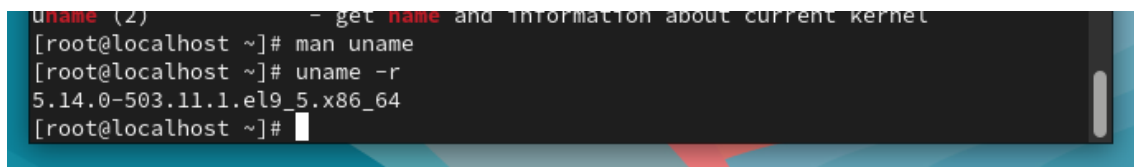
  -a, --all
        print all information, in the following order, except omit -p
        and -i if unknown:

  -s, --kernel-name
        print the kernel name

  -n, --nodename
        print the network node hostname

  -r, --kernel-release
        print the kernel release
Manual page uname(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Vemos que en Description nos sale la opción de print the kernel release, es decir, la versión del kernel que estamos usando por lo tanto, escribimos `uname -r` y finalmente:



```
[root@localhost ~]# man uname
[root@localhost ~]# uname -r
5.14.0-503.11.1.el9_5.x86_64
[root@localhost ~]#
```

Aquí vemos la versión del kernel actual en el sistema.

5. Mensaje de presentación /etc/motd, /etc/issue

5.1. Descubre la función de los ficheros /etc/motd y /etc/issue y cambia su contenido. Rebota la máquina y observa qué pasa. Haz una captura de pantalla con el resultado.

El fichero /etc/motd contiene un mensaje que se muestra a los usuarios después de iniciar sesión en el sistema. Este mensaje puede ser, de bienvenida, advertencia de uso o información del sistema.

El fichero /etc/issue es otro mensaje pero este se muestra antes de iniciar sesión por parte del usuario, suele mostrar información del sistema antes de la autenticación del usuario, versión del sistema operativo o el nombre del host.

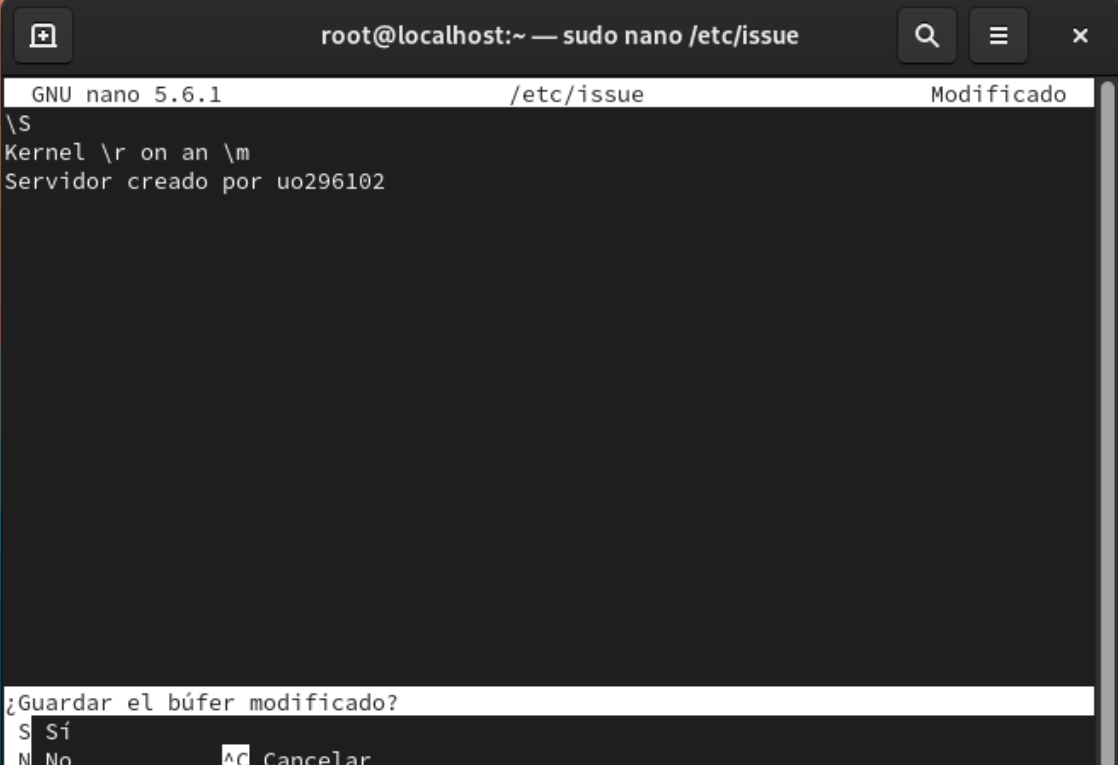
Para editar los archivos emplearemos el comando `sudo nano /etc/motd` y pondremos el mensaje que queramos por ejemplo:

A screenshot of a terminal window showing the nano text editor editing the file /etc/motd. The window title is 'root@localhost:~ — sudo nano /etc/motd'. The editor header shows 'GNU nano 5.6.1 /etc/motd Modificado'. The content of the file is: '!Estamos encantados de tenerte por aquí!
Disfruta de todas las posibilidades que te damos aquí.' The bottom status bar shows various keyboard shortcuts: ^G Ayuda, ^O Guardar, ^W Buscar, ^K Cortar, ^T Ejecutar, ^C Ubicación, ^X Salir, ^R Leer fich., ^\ Reemplazar, ^U Pegar, ^J Justificar, ^_ Ir a línea.

```
root@localhost:~ — sudo nano /etc/motd
GNU nano 5.6.1 /etc/motd Modificado
!Estamos encantados de tenerte por aquí!
Disfruta de todas las posibilidades que te damos aquí.

^G Ayuda  ^O Guardar  ^W Buscar  ^K Cortar  ^T Ejecutar  ^C Ubicación
^X Salir  ^R Leer fich.  ^\ Reemplazar  ^U Pegar  ^J Justificar  ^_ Ir a línea
```

Ahora editamos con el comando `sudo nano /etc/issue` el otro fichero como queramos:

A screenshot of a terminal window showing the nano text editor editing the file /etc/issue. The window title is 'root@localhost:~ — sudo nano /etc/issue'. The editor header shows 'GNU nano 5.6.1 /etc/issue Modificado'. The content of the file is: '\S
Kernel \r on an \m
Servidor creado por uo296102'. At the bottom, a prompt asks '¿Guardar el búfer modificado?' with options 'S Sí', 'N No', and '^C Cancelar'.

```
root@localhost:~ — sudo nano /etc/issue
GNU nano 5.6.1 /etc/issue Modificado
\S
Kernel \r on an \m
Servidor creado por uo296102

¿Guardar el búfer modificado?
S Sí
N No      ^C Cancelar
```

Tras estos cambios, hacemos un reboot de la máquina para ver los cambios.

¡IMPORTANTE!

Estuve haciendo los ejercicios de la parte opcional en la máquina virtual con interfaz gráfica, y como la forma de hacer el logging es diferente que en las máquinas de Linux hechas anteriormente sin interfaz gráfica, no me salían los mensajes de antes y después de conectarse, así que he realizado el mismo proceso mostrado antes pero en las máquinas de Linux sin interfaz gráfica y la salida finalmente se ve así:

```
AlmaLinux 9.5 (Teal Serval)
Kernel 5.14.0-503.22.1.el9_5.x86_64 on an x86_64
Servidor creado por uo296102
linux login: root
Password:
Last login: Sat Feb  8 14:53:02 on tty1
¡Estamos encantados de tenerte por aquí!
Disfruta de todas las posibilidades que te damos aquí.
[uo296102@linux ~]# _
```